

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Scuola di Economia e Statistica

Corso di Laurea Triennale in

SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE



Social Media e Serie Storiche:
Impatti, Metodologie e Analisi

Relatore: Prof. Andrea Marletta

Tesi di Laurea di:

Megan Jean Arida

Matr. N. 861279

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione	1
1 I Social Media e i Loro Effetti	2
1.1 Un'Introduzione ai Social Media	2
1.1.1 Definizione di Social Media	2
1.1.2 Contesto Storico	3
1.1.3 I Principali Social Media Utilizzati Oggi	3
1.1.4 Perché Studiare i Social Media?	4
1.2 Gli Effetti dei Social Media sulla Vita Quotidiana	4
1.2.1 Benessere Personale: Opportunità e Rischi	4
1.2.2 Rivoluzione nella Comunicazione	8
1.2.3 Trasformazioni Sociali e Lavorative	10
1.2.4 Impatti Economici e Nuove Opportunità di Business	13
1.3 Contributo della Statistica nello Studio dell'Impatto dei Social Media	15
1.4 Conclusione e Prospettive	17
2 Le Serie Storiche: Metodologie per l'Analisi dei Social Media	18
2.1 Serie Storiche e Processi Stocastici	18
2.2 Modelli Stocastici Fondamentali	21
2.2.1 Processi AR	21
2.2.2 Processi MA	22
2.2.3 Processi $ARMA(p, q)$	24
2.3 Serie Non Stazionarie e Modelli $ARIMA$	25
2.3.1 Definizione di Serie Non Stazionaria	25
2.3.2 Modelli $ARIMA$	26
2.4 Identificazione e Stima del Modello	30
2.4.1 Fasi del Processo di Modellizzazione	30

2.4.2	Metodi di Selezione e Stima del Modello	31
2.5	Serie Stagionali e Previsione	33
2.5.1	Modelli per Serie Stagionali	33
2.5.2	Previsione	37
3	Dati e Social Media: L'Analisi della Serie Temporale	41
3.1	StatCounter: Raccolta Dati, Limiti e Fenomeno Studiato	41
3.1.1	Metodologia di Raccolta dei Dati	41
3.1.2	Affidabilità e Limiti dei Dati	41
3.1.3	Caratteristiche e Obiettivi del Fenomeno Studiato	42
3.2	Analisi Descrittiva	43
3.3	Analisi della Serie Storica	45
	Conclusioni	56
	Ringraziamenti	57

Introduzione

Negli ultimi decenni, i social media hanno radicalmente trasformato la comunicazione, la diffusione delle informazioni e le interazioni sociali, diventando strumenti fondamentali nella vita quotidiana. L'uso di queste piattaforme è aumentato esponenzialmente, influenzando non solo l'ambito personale, ma anche l'economia, la politica e la cultura. La loro ampia diffusione ha stimolato un interesse accademico sempre maggiore, mirato a comprendere il loro impatto e la loro evoluzione nel tempo.

In questa tesi si parlerà dell'influenza dei social media sulla società moderna, analizzando il loro ruolo nelle dinamiche quotidiane degli utenti e il loro impatto sulle scelte individuali e collettive. Verranno esplorate le strategie adottate per attrarre e mantenere attivi gli utenti, analizzando il loro impatto sulla diffusione e sull'evoluzione dell'uso dei social media. Inoltre, sarà approfondita la capacità di queste piattaforme di adattarsi ai cambiamenti tecnologici e alle nuove esigenze del mercato.

Un aspetto centrale dell'analisi sarà lo studio delle serie storiche applicate ai dati sui social media. Attraverso tecniche di modellizzazione e previsione, verranno analizzati i trend di utilizzo delle principali piattaforme e le variazioni nelle quote di mercato nel tempo. Saranno impiegati metodi statistici avanzati per individuare pattern significativi e prevedere possibili scenari futuri nel settore dei social media.

Verrà inoltre affrontato il tema della stagionalità nei dati di utilizzo delle piattaforme, considerando come le preferenze degli utenti possano variare nel tempo in base a fattori esterni, quali eventi globali, evoluzioni tecnologiche e strategie di marketing. L'analisi dei dati sarà supportata da strumenti quantitativi che consentiranno di identificare le tendenze dominanti e di comprendere meglio la competitività tra le piattaforme social.

L'obiettivo di questa ricerca sarà quello di fornire una comprensione più approfondita dell'evoluzione dei social media, evidenziando le implicazioni economiche e sociali della loro diffusione. Le conclusioni ottenute permetteranno di delineare possibili sviluppi futuri e di valutare l'impatto delle attuali tendenze sul settore dei social media e sull'evoluzione delle modalità di interazione online e delle strategie digitali.

1. I Social Media e i Loro Effetti

1.1 Un'Introduzione ai Social Media

1.1.1 Definizione di Social Media

I social media possono essere definiti come piattaforme digitali basate su Internet che consentono agli utenti di creare, condividere e interagire con contenuti multimediali e testuali in tempo reale. Essi si distinguono per la loro capacità di facilitare la comunicazione bidirezionale tra individui, gruppi e aziende, permettendo una condivisione immediata e diffusa delle informazioni (Kaplan & Haenlein, 2010) [17].

Secondo la definizione proposta da Aichner et al. (2021), i social media sono un insieme eterogeneo di applicazioni che includono social network, blog, microblogging, piattaforme di condivisione video e immagini, comunità virtuali e mondi digitali interattivi [1]. Essi rappresentano una evoluzione delle tradizionali forme di comunicazione digitale, andando oltre la semplice pubblicazione di contenuti per creare spazi interattivi in cui gli utenti possono non solo consumare, ma anche produrre informazioni.

La caratteristica distintiva dei social media è la loro capacità di abilitare la cosiddetta user-generated content (UGC), ovvero la produzione di contenuti da parte degli utenti stessi. Questa dimensione partecipativa differenzia i social media dai media tradizionali, che si basano su una comunicazione unidirezionale da emittente a ricevente (Kaplan & Haenlein, 2010) [17]. Inoltre, l'interazione all'interno di queste piattaforme è mediata da algoritmi che personalizzano i contenuti visibili agli utenti, influenzando le loro preferenze, opinioni e comportamenti online.

Oggi, i social media non si limitano più alla semplice connessione tra individui, ma sono diventati strumenti fondamentali per il marketing, la politica, l'educazione e la divulgazione scientifica. La loro crescita esponenziale ha trasformato il modo in cui le persone accedono alle informazioni, interagiscono con i brand e partecipano alla vita pubblica (Aichner et al., 2021) [1].

1.1.2 Contesto Storico

L'evoluzione dei social media ha radici nei primi sistemi di comunicazione digitale. Negli anni '70, i Bulletin Board Systems (BBS) e UseNet permisero agli utenti di connettersi e scambiare messaggi, anticipando molte funzionalità moderne (Dhingra & Mudgal, 2019) [7].

Negli anni '90, con la diffusione di Internet, nacquero i primi veri social network. Classmates.com (1995) e SixDegrees.com (1997) introdussero la creazione di profili e la gestione delle reti sociali, definendo il modello seguito dalle piattaforme successive (Boyd & Ellison, 2007) [7].

L'inizio degli anni 2000 segnò la crescita esponenziale dei social media. Friendster (2002), MySpace (2003) e LinkedIn (2003) innovarono le interazioni online, mentre Facebook (2004) rivoluzionò il settore diventando la piattaforma dominante (Boyd, 2007) [7]. L'ampia diffusione della banda larga favorì il lancio di YouTube (2005) e Twitter (2006), seguiti dall'era mobile con Instagram (2010) e Snapchat (2011), che introdussero nuovi formati di comunicazione (Kaplan & Haenlein, 2010) [17].

Negli ultimi anni, l'integrazione con intelligenza artificiale, algoritmi personalizzati e realtà aumentata ha reso i social media sempre più immersivi, sollevando al contempo questioni su privacy, disinformazione e impatto psicologico (Keles et al., 2020) [18]. Oggi, le piattaforme continuano a trasformarsi attraverso l'integrazione della realtà virtuale e l'adozione di nuove normative sui contenuti. (Aichner et al., 2021) [1].

1.1.3 I Principali Social Media Utilizzati Oggi

Attualmente, i social media rappresentano uno degli strumenti di comunicazione e interazione più diffusi al mondo, con miliardi di utenti attivi. In Italia, le piattaforme più utilizzate sono:

- Facebook: con oltre 3,03 miliardi di utenti attivi mensilmente (dati 2023) è il social più grande al mondo. Gli utenti possono creare profili personali, connettersi con amici, condividere aggiornamenti di stato e interagire con i contenuti pubblicati dai brand attraverso le pagine ufficiali e il sistema di "Mi piace" [38].
- X/Twitter: nato come Twitter, questa piattaforma è specializzata nella condivisione di brevi messaggi testuali. Permette agli utenti di pubblicare aggiornamenti rapidi, partecipare a

discussioni globali e interagire con notizie in tempo reale [10].

- Instagram: un social network basato sulla condivisione di foto e video, che permette agli utenti di pubblicare contenuti, interagire con altri attraverso like, commenti e messaggi, e seguire profili di amici, celebrità o brand.
- LinkedIn: la piattaforma professionale su Internet più grande al mondo, utilizzata per trovare offerte di lavoro o tirocini, stabilire e consolidare relazioni professionali [21].
- YouTube: Una piattaforma per la condivisione di video dove gli utenti possono caricare i propri contenuti e visualizzare quelli pubblicati da altri [7].
- TikTok: una piattaforma social basata sulla creazione e diffusione di video brevi, spesso arricchiti da effetti, musica e filtri. Grazie al suo algoritmo avanzato, offre un'esperienza altamente personalizzata e favorisce l'interazione immediata tra utenti attraverso commenti, condivisioni e reazioni.

1.1.4 Perché Studiare i Social Media?

L'importanza dei social media risiede nel loro impatto diffuso sulla società moderna. Comprendere la natura, il funzionamento e i loro effetti è fondamentale per analizzare come influenzano il comportamento umano, le dinamiche economiche e i processi culturali su scala globale.

1.2 Gli Effetti dei Social Media sulla Vita Quotidiana

1.2.1 Benessere Personale: Opportunità e Rischi

Negli ultimi anni, l'uso dei social media è diventato una parte integrante della vita quotidiana, influenzando profondamente il benessere psicologico e fisico delle persone. Se da un lato queste piattaforme permettono una maggiore connessione sociale e la condivisione di informazioni, dall'altro la loro ampia diffusione ha generato una serie di problematiche legate alla salute mentale, agli stili di vita e alla percezione del proprio corpo. Questo fenomeno è stato amplificato dalla pandemia da COVID-19, che ha ulteriormente incrementato l'uso dei social media e il loro impatto sulle persone, con effetti che permangono ancora oggi.

Numerosi studi hanno dimostrato che l'uso eccessivo dei social media è correlato a un aumento dei livelli di ansia, depressione e stress psicologico, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti [36]. L'esposizione continua a contenuti che enfatizzano standard di bellezza irrealistici o stili di vita apparentemente perfetti può generare sentimenti di inadeguatezza e insicurezza. In particolare, la costante comparazione sociale sui social network è stata associata a livelli più elevati di ansia e insoddisfazione personale [19].

Uno degli effetti più preoccupanti riguarda il legame tra social media e disturbi alimentari. L'esposizione a immagini e contenuti che promuovono corpi magri e ideali estetici difficili da raggiungere ha contribuito all'aumento dei disturbi del comportamento alimentare, come anoressia e bulimia, soprattutto tra gli adolescenti [12]. In alcuni casi, le comunità online hanno rafforzato comportamenti dannosi, incoraggiando pratiche alimentari estreme o distorte. Tuttavia, alcune piattaforme hanno anche fornito spazi di supporto per chi soffre di tali disturbi, creando comunità che favoriscono la condivisione di esperienze e il recupero.

Oltre all'influenza sulla salute mentale, l'uso intensivo dei social media ha avuto effetti negativi sulle abitudini di vita sane. La dipendenza dai social network è stata correlata a un calo dell'attività fisica, a un aumento del consumo di cibo spazzatura e a una riduzione delle ore di sonno [13]. Il tempo trascorso davanti agli schermi ha sostituito attività benefiche come lo sport e le interazioni sociali nel mondo reale, contribuendo a una maggiore sedentarietà e a una scarsa igiene del sonno. Alcuni studi suggeriscono che l'uso notturno dei social media interferisce con la produzione di melatonina, compromettendo la qualità del riposo e aumentando il rischio di insonnia e affaticamento cronico [18].

L'avvento della pandemia da COVID-19 ha amplificato significativamente l'influenza dei social media sulla popolazione. Con le restrizioni alla mobilità e il distanziamento sociale, molte persone hanno trovato nei social network uno strumento essenziale per mantenere i contatti, informarsi e trovare un senso di comunità. Tuttavia, questo aumento dell'uso ha portato con sé nuove sfide e problemi. Durante il periodo del lockdown, si è osservato un incremento dell'ansia e della depressione, legato sia all'isolamento sociale che all'esposizione continua a notizie negative e all'incertezza sulla situazione globale [14].

I social media sono stati anche una fonte di disinformazione, alimentando la diffusione di notizie false e teorie complottiste sulla pandemia e sui vaccini. Questo ha generato ulteriore ansia nella

popolazione, rendendo difficile per molte persone distinguere informazioni affidabili da contenuti ingannevoli [19]. Inoltre, il costante bombardamento di informazioni ha portato molti individui a sviluppare una sorta di “fatica da informazione”, caratterizzata da stress, confusione e un senso di impotenza di fronte all’eccesso di notizie negative [5].

Dopo la fine delle restrizioni, l’impatto della pandemia sui social media non è scomparso, ma si è trasformato. Molti individui hanno mantenuto abitudini di utilizzo intensivo, con una crescente difficoltà nel bilanciare il tempo online e offline. In particolare, gli adolescenti che durante la pandemia hanno sviluppato una dipendenza dai social media hanno continuato a manifestare difficoltà nel reintegrarsi nelle interazioni sociali tradizionali [13]. Inoltre, il fenomeno della comparazione sociale è diventato ancora più accentuato, poiché molte persone si sono sentite sotto pressione nel dover “recuperare il tempo perso” e mostrarsi sui social come attive e realizzate dopo mesi di isolamento [5].

Per ridurre gli effetti negativi dell’uso dei social media, è fondamentale promuovere un’educazione digitale che aiuti le persone, in particolare i più giovani, a sviluppare un rapporto più sano con queste piattaforme. Alcuni studi suggeriscono che strategie come il “digital detox”, ovvero periodi di disconnessione volontaria dai social, possono aiutare a ridurre l’ansia e migliorare il benessere generale [39]. Inoltre, è importante sensibilizzare gli utenti sui rischi della comparazione sociale e incoraggiare una maggiore consapevolezza nell’uso dei contenuti digitali.

Un altro approccio utile è quello della regolamentazione dell’esposizione ai social media, attraverso limiti di tempo e l’uso di applicazioni che monitorano il tempo trascorso online. Gli esperti sottolineano l’importanza di bilanciare l’uso dei social con attività offline, come lo sport, la lettura e le interazioni faccia a faccia [18]. Inoltre, è essenziale che genitori ed educatori svolgano un ruolo attivo nel guidare i giovani verso un uso più critico e responsabile di queste piattaforme.

L’impatto dei social media sulla salute mentale e fisica è complesso e sfaccettato. Sebbene possano offrire opportunità di connessione e supporto, il loro uso eccessivo e incontrollato può avere conseguenze negative significative. La pandemia da COVID-19 ha evidenziato sia i benefici che i rischi legati ai social media, rendendo ancora più urgente la necessità di sviluppare strategie per un utilizzo più equilibrato. Promuovere un’educazione digitale e adottare misure di autoregolamentazione può aiutare a mitigare gli effetti negativi e favorire un rapporto più sano con il mondo digitale.

Per comprendere meglio queste dinamiche, è stata condotta un'analisi empirica su un dataset tratto dal sito Kaggle.com e opportunamente modificato per esaminare la relazione tra emozioni, tempo di utilizzo e piattaforma [3]. Di seguito, vengono presentati alcuni esempi di analisi che evidenziano le principali tendenze emerse dai dati.

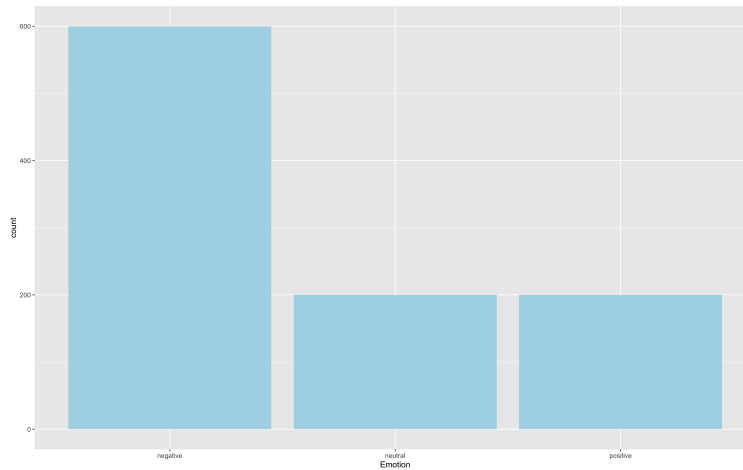


Figura 1.1: Distribuzione delle emozioni tra gli utenti dei social media

L'analisi della distribuzione delle emozioni (Figura 1.1) mostra che la maggior parte degli utenti manifesta emozioni negative nell'uso dei social media. La preponderanza di sentimenti negativi suggerisce che l'uso dei social media potrebbe essere correlato a un peggioramento del benessere psicologico.

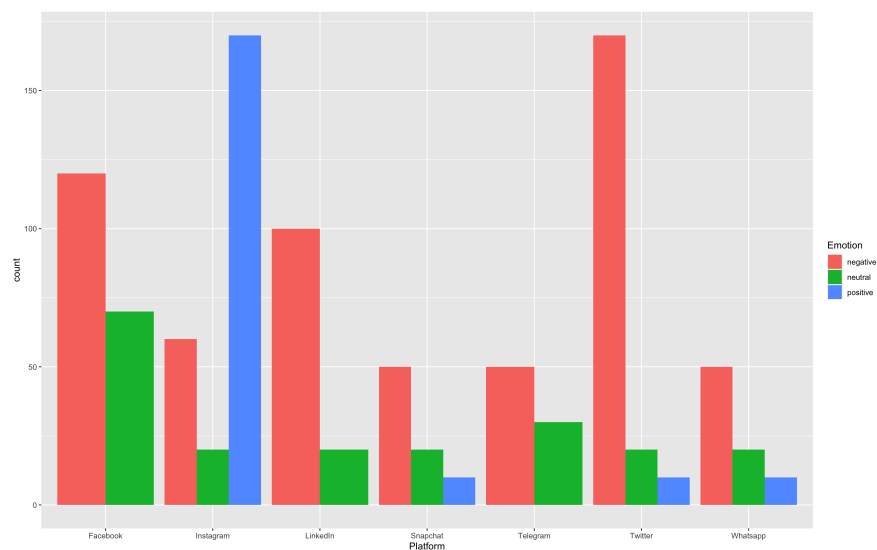


Figura 1.2: Distribuzione delle emozioni per piattaforma

Analizzando le emozioni suddivise per piattaforma (Figura 1.2), emerge che Facebook e Twitter sono associate a emozioni più negative, mentre Instagram tende a suscitare sentimenti più positivi. Questo risultato è coerente con il fatto che Facebook e Twitter sono spesso utilizzate per discussioni politiche e dibattiti accesi, mentre Instagram è maggiormente orientata all'intrattenimento e alla condivisione visiva (Kaplan & Haenlein, 2010) [17].

I risultati ottenuti evidenziano come i social media possano avere un impatto significativo sulle emozioni degli utenti, influenzando sia il benessere psicologico che le abitudini di utilizzo. L'elevata prevalenza di emozioni negative suggerisce che l'uso dei social media dovrebbe essere monitorato per ridurre i rischi associati a una dipendenza eccessiva. Inoltre, il tipo di piattaforma gioca un ruolo chiave nell'influenzare lo stato emotivo degli utenti, rendendo importante studiare il modo in cui i diversi ambienti digitali modellano le esperienze degli individui.

1.2.2 Rivoluzione nella Comunicazione

L'emergere dei social media ha rivoluzionato profondamente le modalità di comunicazione tra le persone, influenzando profondamente sia le interazioni personali che le dinamiche culturali. La diffusione di piattaforme digitali come Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp ha trasformato la comunicazione da un modello unidirezionale, dominato dai media tradizionali, a una rete interattiva e partecipativa, in cui ogni utente è al tempo stesso consumatore e produttore di contenuti [42]. Questa transizione ha ridefinito le modalità di connessione sociale, l'accesso alle informazioni e il linguaggio stesso, dando vita a un nuovo ecosistema comunicativo che ha impatti significativi su vari aspetti della vita quotidiana e della società.

A livello personale, i social media hanno trasformato il modo in cui le persone interagiscono e costruiscono relazioni. Se in passato la comunicazione era caratterizzata principalmente da incontri faccia a faccia, conversazioni telefoniche e lettere, oggi le piattaforme digitali consentono un'interazione continua e istantanea, abbattendo le barriere spazio-temporali [6]. Questo ha permesso alle persone di mantenere legami con amici e familiari a distanza, di partecipare a gruppi di interesse comuni e di esprimere sé stesse attraverso contenuti multimediali. Tuttavia, questa iperconnessione ha anche portato a un paradosso: pur essendo più connessi che mai, molte persone sperimentano una crescente sensazione di isolamento e alienazione, dovuta alla riduzione delle interazioni fisiche e alla prevalenza di comunicazioni virtuali [35].

L'impatto dei social media sulla comunicazione interpersonale non si limita soltanto alla quantità delle interazioni, ma ne modifica anche la qualità. Le conversazioni digitali, spesso caratterizzate da messaggi brevi, emoticon e abbreviazioni, tendono a essere più rapide ma meno profonde rispetto alle interazioni tradizionali [9]. La velocità della comunicazione digitale ha reso il dialogo più immediato, ma ha anche ridotto il tempo per la riflessione e la costruzione di discorsi articolati. Inoltre, l'anonimato e la distanza fisica tipici dei social media possono favorire fenomeni di disinibizione comunicativa, portando a comportamenti aggressivi o poco empatici, come il cyberbullismo e l'hate speech [35].

Un altro aspetto rilevante riguarda la creazione e la gestione dell'identità digitale. I social media offrono la possibilità di costruire un'immagine pubblica curata e selezionata, che spesso differisce dalla realtà. Questo fenomeno, noto come "performance dell'identità", può generare pressioni sociali, ansia da confronto e un senso di inadeguatezza negli utenti, specialmente tra i giovani [6]. D'altro canto, le piattaforme digitali hanno anche dato voce a persone e gruppi che in passato avevano difficoltà a esprimersi nei media tradizionali, promuovendo inclusività e diversità culturale [42].

Uno degli effetti più evidenti della rivoluzione comunicativa dei social media è l'evoluzione del linguaggio. L'uso diffuso di abbreviazioni, neologismi, slang e emoji ha modificato il modo in cui le persone scrivono e comprendono i messaggi [9]. Studi sulla diffusione del cambiamento lessicale nei social media dimostrano che il linguaggio digitale non è uniforme, ma varia in base a fattori demografici e geografici, rafforzando le identità culturali locali pur mantenendo una diffusione globale [9]. Ad esempio, alcune espressioni nate nei social media si sono radicate in specifiche comunità linguistiche, diventando simboli distintivi di gruppi sociali o generazionali.

Questa evoluzione linguistica si manifesta anche nell'integrazione tra testo, immagini e video, che ha dato origine a nuove forme di comunicazione visiva e multimediale [41]. I meme, le GIF, i video brevi e i live streaming rappresentano oggi strumenti fondamentali per la diffusione di messaggi, spesso con un impatto maggiore rispetto ai tradizionali testi scritti. Questo cambiamento ha reso la comunicazione più immediata ed efficace, ma ha anche ridotto la complessità del discorso, favorendo contenuti virali spesso basati su semplificazioni o fraintendimenti [35].

A livello culturale, i social media hanno democratizzato l'accesso alla comunicazione, permettendo a chiunque di diffondere informazioni e partecipare attivamente al dibattito pubblico [23].

Questo ha avuto un impatto significativo sulla politica, sui movimenti sociali e sulle campagne di sensibilizzazione. Eventi come la Primavera Araba, il movimento #MeToo e le proteste per il cambiamento climatico hanno dimostrato il potere dei social media nel mobilitare le masse e influenzare l'opinione pubblica [41]. Tuttavia, questa decentralizzazione della comunicazione ha anche generato sfide, come la diffusione di fake news, la manipolazione dell'informazione e la polarizzazione del dibattito sociale [42].

Anche la comunicazione aziendale e istituzionale ha subito profonde trasformazioni a seguito dell'ascesa dei social media. Le imprese oggi devono interagire con il pubblico in modo più diretto, sfruttando piattaforme digitali per diffondere i propri messaggi e costruire una presenza online solida [23]. Tuttavia, questa evoluzione ha anche reso più difficile gestire l'immagine aziendale, esponendo le imprese a un dialogo più aperto, ma anche più critico, da parte degli utenti [23].

I social media oggi sono essenziali per la comunicazione aziendale, permettendo alle imprese di analizzare i feedback dei clienti e migliorare le strategie di engagement attraverso contenuti mirati e personalizzati [23]. Questo cambiamento ha reso la comunicazione aziendale più dinamica e interattiva, permettendo alle aziende di instaurare un rapporto più diretto e autentico con il proprio pubblico. Tuttavia, ha anche incrementato le aspettative dei consumatori, che richiedono risposte rapide e personalizzate, rendendo necessaria una gestione più attenta e strategica della comunicazione digitale [23].

La rivoluzione comunicativa dei social media ha ridefinito le dinamiche relazionali, linguistiche e culturali, creando nuove opportunità ma anche nuove sfide. Se da un lato queste piattaforme hanno facilitato l'accesso all'informazione, promosso la partecipazione attiva e democratizzato la comunicazione, dall'altro hanno introdotto rischi legati alla superficialità delle interazioni, alla diffusione di disinformazione e all'erosione della privacy [42][35][41]. Il futuro della comunicazione digitale dipenderà dalla capacità della società di trovare un equilibrio tra i benefici offerti dai social media e la necessità di gestire in modo responsabile i loro effetti collaterali, promuovendo un uso consapevole e critico di queste potenti piattaforme [42][35].

1.2.3 Trasformazioni Sociali e Lavorative

L'ascesa dei social media ha determinato una profonda trasformazione delle dinamiche sociali e lavorative, ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono, si informano e accedono a oppor-

tunità professionali. Oltre a rivoluzionare la comunicazione interpersonale, le piattaforme digitali hanno ridefinito la gestione delle risorse umane, il networking e la promozione aziendale, creando nuove possibilità di crescita ma anche sfide inedite per lavoratori e imprese [11][15].

Se i social media hanno rivoluzionato il modo in cui le persone comunicano, il loro effetto più significativo emerge nell'ambito professionale, dove hanno semplificato le connessioni e favorito nuove forme di collaborazione. Piattaforme come LinkedIn hanno ridefinito il concetto di carriera, permettendo ai lavoratori di costruire una rete di contatti su scala globale, condividere esperienze e accedere a opportunità di impiego in modo più rapido ed efficiente [8].

Un fenomeno interessante è l'emergere di comunità digitali specializzate, in cui professionisti di diversi settori si scambiano consigli, opportunità di lavoro e aggiornamenti sulle tendenze del mercato [20]. Queste reti virtuali hanno sostituito, in parte, i tradizionali eventi di networking, rendendo più accessibili le interazioni con colleghi e potenziali datori di lavoro. Tuttavia, la crescente digitalizzazione delle relazioni professionali ha anche reso più difficile distinguere tra connessioni superficiali e legami realmente utili per la crescita lavorativa [15].

Le piattaforme digitali hanno aperto nuove strade nel mondo del lavoro, favorendo la nascita di modelli professionali più flessibili. Il lavoro da remoto, reso più accessibile dall'uso di strumenti digitali, ha subito un'accelerazione grazie ai social media, che permettono di mantenere la comunicazione e la collaborazione anche a distanza [11].

Un settore particolarmente influenzato da questa trasformazione è il freelancing, che ha visto un'espansione senza precedenti grazie a piattaforme come Upwork e Fiverr. Questi strumenti permettono ai professionisti di offrire servizi su scala globale, svincolandosi dai tradizionali vincoli geografici e lavorativi [8]. Sebbene questo modello offra maggiore autonomia e possibilità di guadagno, comporta anche nuove sfide, come la competizione internazionale e l'assenza di tutele contrattuali per molti lavoratori [20].

Anche il reclutamento ha subito una trasformazione significativa. Le aziende utilizzano sempre più i social media per individuare talenti, valutando non solo le competenze professionali dei candidati, ma anche la loro presenza online. Un profilo LinkedIn curato, l'attività su Twitter o un portfolio digitale ben strutturato possono fare la differenza nel processo di selezione [15]. Tuttavia, questa esposizione digitale può anche rappresentare un rischio, poiché un comportamento inappropriato sui social media può compromettere le opportunità lavorative [8].

I social media sono oggi strumenti fondamentali per le aziende, che li utilizzano per potenziare le strategie di marketing, ottimizzare la gestione delle risorse umane e rafforzare la fidelizzazione dei clienti attraverso contenuti interattivi e personalizzati [11].

Un aspetto chiave è la comunicazione interna, che ha subito una trasformazione radicale grazie ai social media aziendali. Strumenti come Slack e Microsoft Teams permettono una gestione più fluida dei progetti e una maggiore condivisione delle informazioni, riducendo la dipendenza dalle email e favorendo un ambiente di lavoro più dinamico [15]. Tuttavia, l'iperconnessione può anche portare a un sovraccarico informativo e alla difficoltà di separare vita lavorativa e personale [20].

Dal punto di vista del marketing e della gestione dell'immagine aziendale, i social media offrono opportunità senza precedenti. Le aziende possono interagire direttamente con il pubblico, costruire una relazione di fiducia con i clienti e rispondere rapidamente alle esigenze del mercato [8]. Tuttavia, la comunicazione digitale comporta anche rischi, come le crisi reputazionali generate da commenti negativi o da una gestione inadeguata delle critiche online [11].

Un altro aspetto cruciale è la formazione digitale dei dipendenti. Per sfruttare al meglio le potenzialità dei social media, molte aziende investono in corsi di aggiornamento e strategie di employee advocacy, incentivando i dipendenti a promuovere il brand aziendale attraverso i propri profili personali [15]. Questo approccio può rafforzare la reputazione dell'azienda, ma richiede una gestione attenta per evitare messaggi incoerenti o dannosi per l'immagine del marchio [20].

L'era dei social media ha ridefinito le dinamiche sociali e lavorative, offrendo nuove opportunità ma anche nuove sfide. Se da un lato le piattaforme digitali hanno facilitato la connessione tra individui, democratizzato l'accesso all'informazione e creato nuove forme di lavoro, dall'altro hanno introdotto rischi legati alla disinformazione, alla privacy e alla gestione della reputazione [8].

Nel mondo del lavoro, i social media sono diventati strumenti essenziali per il networking, il recruiting e la comunicazione interna, trasformando le strategie aziendali e i modelli di impiego [20]. Tuttavia, per sfruttarne al meglio il potenziale, è necessario adottare un approccio consapevole e strategico, capace di bilanciare le opportunità offerte dalla connettività digitale con la necessità di proteggere dati, reputazione e benessere dei lavoratori [11].

In futuro, l'evoluzione dei social media continuerà a influenzare il mondo del lavoro e della società. Le aziende e i professionisti dovranno quindi sviluppare competenze digitali sempre più

avanzate, imparando a navigare in un ecosistema in continua trasformazione, dove la capacità di gestire la propria identità online sarà determinante per il successo personale e professionale [15].

1.2.4 Impatti Economici e Nuove Opportunità di Business

L'ascesa dei social media ha trasformato profondamente l'economia globale, creando nuove opportunità di business e ridefinendo il modo in cui le aziende interagiscono con i consumatori. Dall'e-commerce alla pubblicità digitale, fino al marketing basato sugli influencer, le piattaforme social hanno aperto nuove strade per il commercio e la promozione dei prodotti, abbattendo le barriere geografiche e democratizzando l'accesso al mercato [16].

Uno degli aspetti più rilevanti dell'impatto economico dei social media è lo sviluppo del social commerce, ovvero la vendita di prodotti e servizi direttamente attraverso piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok. Questo modello ha reso il processo di acquisto più fluido, integrando le fasi di scoperta, valutazione e transazione in un'unica esperienza interattiva [22].

Secondo Mason et al. (2021), la pandemia di COVID-19 ha accelerato l'adozione del social commerce, poiché i consumatori hanno iniziato a fare acquisti online con maggiore frequenza. Le piattaforme social, attraverso strumenti come Facebook Marketplace e Instagram Shopping, hanno risposto a questa esigenza, permettendo alle aziende di raggiungere un pubblico più vasto con strategie di marketing mirate [22].

Questa tendenza è particolarmente evidente tra le piccole imprese, che grazie ai social media possono competere con aziende più grandi senza la necessità di ingenti investimenti pubblicitari. Studi dimostrano che le piccole imprese che adottano strategie di social media marketing registrano un aumento della visibilità, un miglioramento della relazione con i clienti e una crescita delle vendite [16].

Un altro fattore chiave nella trasformazione del panorama economico è la crescente influenza dei content creator e degli influencer. Gli influencer, con il loro seguito fedele e coinvolto, rappresentano un potente strumento di marketing per le aziende, in grado di generare fiducia nei consumatori e orientare le loro decisioni di acquisto [4].

Secondo Cartwright et al. (2021), il successo del marketing basato sugli influencer è dovuto alla capacità di creare contenuti autentici e personalizzati, che risultano più efficaci rispetto alla pubblicità tradizionale. Inoltre, la collaborazione con micro-influencer (profili con un numero di follower

compreso tra 10.000 e 100.000) è diventata una strategia sempre più diffusa, poiché questi creator hanno un rapporto più stretto e diretto con il loro pubblico, garantendo tassi di coinvolgimento più elevati rispetto alle celebrità. [4]

Le aziende stanno investendo sempre di più in strategie di influencer marketing, sfruttando le capacità di questi "content creator" per promuovere prodotti in modo organico e integrato. Tuttavia, la crescente popolarità di questo settore ha portato anche alla necessità di regolamentazioni più stringenti per garantire trasparenza e autenticità nelle sponsorizzazioni. [31].

L'uso strategico dei social media sta ridefinendo il modo in cui le aziende operano e si relazionano con i consumatori. Le imprese che riescono a integrare efficacemente i social media nelle proprie strategie di marketing possono ottenere vantaggi competitivi significativi, tra cui:

- Migliore conoscenza del cliente: l'analisi dei dati raccolti sui social media permette alle aziende di personalizzare le proprie offerte e anticipare le esigenze dei consumatori [16].
- Maggiore fidelizzazione: attraverso contenuti interattivi e coinvolgenti, le aziende possono creare un rapporto più stretto con il proprio pubblico [4].
- Espansione internazionale: i social media eliminano le barriere geografiche, permettendo alle aziende di vendere i propri prodotti in tutto il mondo con costi ridotti [31].

Tuttavia, emergono anche alcune sfide, tra cui la crescente concorrenza, la gestione della reputazione online e la necessità di aggiornarsi costantemente per adattarsi ai cambiamenti delle piattaforme digitali. Inoltre, la regolamentazione della pubblicità sui social media sta diventando sempre più rigorosa, imponendo alle aziende di garantire trasparenza e correttezza nella comunicazione con i consumatori [4].

I social media stanno ridefinendo l'economia globale, creando nuove opportunità di business e trasformando il modo in cui le aziende promuovono e vendono i loro prodotti. Dal social commerce all'influencer marketing, le piattaforme digitali offrono strumenti potenti per raggiungere e coinvolgere i consumatori, rendendo il marketing più dinamico ed efficace [22].

In futuro, il ruolo dei social media nell'economia continuerà a evolversi, offrendo nuove opportunità ma anche nuove sfide. Le aziende che sapranno sfruttare al meglio questi strumenti avranno un vantaggio competitivo significativo, mentre quelle che non riusciranno ad adattarsi rischiano di restare indietro in un mercato sempre più digitalizzato [16].

1.3 Contributo della Statistica nello Studio dell'Impatto dei Social Media

L'analisi statistica ha svolto un ruolo chiave nello studio dell'influenza dei social media sul comportamento umano. Lo studio di Al-Menayes [24], pubblicato sull'International Journal of Psychological Studies, ha analizzato le motivazioni che guidano l'uso dei social media, adottando un'analisi fattoriale esplorativa basata sulla teoria Uses and Gratifications (U&G). L'indagine è stata condotta su un campione di 1327 studenti universitari attraverso un questionario autocompilato e ha identificato cinque fattori chiave che spiegano le ragioni dell'utilizzo dei social media: intrattenimento, utilità personale, ricerca di informazioni, convenienza e altruismo.

Tabella 1.1: Factor analysis of gratifications obtained from social media

<i>Factors</i>	Mean	SD	1	2	3	4	5
Entertainment							
I use it to kill time.	4.41	0.86	0.784				
When I have nothing else to do.	4.29	0.97	0.755				
To occupy my time.	4.29	0.90	0.805				
Because it entertains me.	4.23	0.84	0.732				
Because I enjoy using it.	4.31	0.78	0.735				
Personal utility							
To join conversations.	3.70	1.06		0.603			
To join groups.	2.99	1.24		0.604			
I enjoy answering questions.	3.07	1.22		0.618			
To listen to other's opinion.	3.66	1.18		0.692			
Information seeking							
For research and homework.	3.65	1.09			0.599		
To get free information.	4.03	0.99			0.807		
To search for information.	4.11	0.95			0.829		
To know what's going on.	4.25	0.87			0.528		
Convenience							
Because it's free.	3.55	1.27				0.501	
It's easier than meeting.	3.61	1.31				0.794	
Others can answer anytime.	3.47	1.27				0.799	
Altruism							
To help others.	3.12	1.04					0.680
To encourage others do work.	3.10	1.15					0.592
Eigenvalue			5.61	2.71	1.65	1.36	1.07
% of variance explained			25.51	12.34	7.53	6.21	4.90

Note. Loadings < 0.50 were suppressed.

Come mostrato nella Tabella 1.1, il fattore predominante è risultato essere l'intrattenimento, che spiega il 25,51% della varianza, seguito dall'utilità personale (12,34%) e dalla ricerca di informazioni (7,53%). Il fattore convenienza ha spiegato il 6,21% della varianza, mentre l'altruismo ha rappresentato il 4,90%.

L'analisi di regressione ha inoltre permesso di rilevare differenze significative di genere: le donne tendono a utilizzare i social media più degli uomini per scopi legati all'intrattenimento ($\beta = 0.179$, $p < 0.001$), mentre gli uomini li sfruttano maggiormente per l'utilità personale ($\beta = -0.078$, $p < 0.001$).

Tabella 1.2: Pearson correlation between motivation factors and social media variables

Variables	Start	Time	Satisfaction
Entertainment	0.16**	0.29**	0.23**
Personal utility	0.10**	0.15**	0.17**
Information seeking	0.02	-0.06 *	0.09**
Convenience	0.00	0.08**	0.12**
Altruism	0.00	-0.01	0.05

* $p < .05$. ** $p < .01$

L'approfondimento tramite il coefficiente di correlazione di Pearson, riportato nella Tabella 1.2, ha evidenziato come il tempo di utilizzo giornaliero sia positivamente correlato con tutte le dimensioni motivazionali, tranne la ricerca di informazioni, che presenta una correlazione negativa ($r = -0.06$, $p < 0.05$). Questo suggerisce che gli utenti che trascorrono più tempo sui social media tendono a farne un uso orientato all'intrattenimento, all'utilità personale e alla convenienza piuttosto che alla ricerca di informazioni. Inoltre, l'esperienza con i social media, misurata in base agli anni di utilizzo, è risultata correlata positivamente con l'intrattenimento ($r = 0.16$, $p < 0.01$) e l'utilità personale ($r = 0.10$, $p < 0.01$), indicando che un uso prolungato porta a una maggiore integrazione di queste piattaforme nella vita quotidiana.

Infine, la soddisfazione percepita per le funzionalità offerte dai social media risulta positivamente correlata con tutte le dimensioni motivazionali, confermando che gli individui che trovano

valore nell'uso di queste piattaforme tendono a impiegarle per scopi diversi, dall'intrattenimento alla ricerca di informazioni. Complessivamente, questi risultati dimostrano come l'applicazione di strumenti statistici avanzati permetta di comprendere in modo rigoroso le dinamiche psicologiche e comportamentali legate all'uso dei social media, fornendo evidenze quantitative sui fattori che ne guidano l'adozione e l'impiego.

1.4 Conclusione e Prospettive

I social media hanno ridefinito profondamente le dinamiche della comunicazione, delle relazioni sociali e del mercato del lavoro. Da semplici piattaforme di interazione, sono diventati strumenti indispensabili per il business, la politica e l'informazione, influenzando il comportamento degli utenti e il modo in cui le aziende operano. Tuttavia, la loro crescita ha sollevato sfide significative, tra cui la gestione della privacy, la diffusione della disinformazione e l'impatto sulla salute mentale degli utenti.

L'evoluzione dei social media continuerà nei prossimi anni, trainata dall'innovazione tecnologica e dall'integrazione con strumenti avanzati come l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Queste trasformazioni offriranno nuove opportunità economiche e sociali, ma al tempo stesso richiederanno una regolamentazione più attenta per bilanciare innovazione e tutela degli utenti.

Per comprendere al meglio l'impatto dei social media e le loro tendenze nel tempo, è essenziale adottare un approccio quantitativo. L'analisi delle serie storiche permette di studiare l'evoluzione delle piattaforme digitali, identificando pattern di utilizzo e variazioni nel comportamento degli utenti. Nel prossimo capitolo verranno approfondite le metodologie di analisi applicate ai dati di Statcounter, con l'obiettivo di fornire una base empirica per valutare le dinamiche dei social media e il loro ruolo nella società contemporanea.

2. Le Serie Storiche: Metodologie per l'Analisi dei Social Media

2.1 Serie Storiche e Processi Stocastici

Serie Storica

Una serie storica è una successione di osservazioni relative a un determinato fenomeno, ordinate in base al parametro tempo $t \in \mathbb{Z}$. L'analisi delle serie storiche può essere condotta secondo due approcci principali: il metodo classico e il metodo moderno.

Il metodo classico assume che il processo rappresentato dalla serie comprenda una parte deterministica che permette di stimare le componenti virtuali della serie, come per esempio il ciclo, il trend e la stagionalità, e una componente di disturbo casuale (accidentalità).

Il metodo moderno considera la serie come generata da un processo stocastico, in cui le osservazioni sono correlate tra loro e possono essere descritte attraverso modelli probabilistici appropriati.

Processo Stocastico: Momenti e Proprietà

Un processo stocastico è una sequenza di variabili casuali indicizzate nel tempo. L'analisi di una serie è condotta attraverso l'individuazione del processo stocastico generatore della serie. Un processo stocastico X_t è detto gaussiano se la distribuzione congiunta delle variabili casuali $X_{t_1}, \dots, X_{t_n}$ segue una distribuzione normale multivariata.

I suoi momenti principali sono:

- Media: $\mu_1(t) = E[X_t]$
- Varianza: $\mu_2(t) = E[X_t - \mu_1(t)]^2 = \gamma(0)$
- Autocovarianza: $\mu_{11}(t_i, t_j) = E[X_{t_j} - \mu_1(t)][X_{t_i} - \mu_1(t)] = \gamma(t_i, t_j)$

Le sue proprietà principali sono:

Stazionarietà

X_t è detto stazionario in senso stretto se tutte le funzioni di distribuzione n-dimensionali, che definiscono il processo in oggetto, rimangono inalterate qualora l'intero insieme di punti $t_1, \dots, t_n$ sia traslato lungo lasse dei tempi. La stazionarietà forte costituisce una ipotesi molto restrittiva e difficilmente verificabile.

X_t è detto stazionario del secondo ordine (o in senso debole) se i momenti fino al secondo ordine (media, varianza, covarianza) sono stazionari.

Ergodicità

Dato il processo stocastico X_t , con $E[X_t] = \mu$ la sequenza m_n è detta ergodica se e solo se:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (m_t - \mu) = 0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (m_t - \mu)^2$$

Invertibilità

È definita da Box e Jenkins [25] come la possibilità di esprimere la variabile casuale X_t in funzione delle variabili casuali passate:

$$X(t) = f[X_{t-1}, X_{t-2}, \dots; a_t]$$

Non tutti i processi stazionari sono invertibili e non tutti i processi invertibili sono stazionari. La condizione di invertibilità è garantita dal fatto che le radici del polinomio caratteristico sono nulle. La condizione di invertibilità per un processo sempre stazionario richiede che le radici dell'equazione $\psi(B) = 0$ si trovino al di fuori del cerchio dell'unità ($\beta > 1$). La condizione che garantisce la stazionarietà per un processo invertibile richiede che le radici dell'equazione $\pi(B) = 0$ giacciono fuori dal cerchio dell'unità ($\delta > 1$).

Differenza tra Processo e Modello

Un processo stocastico è una successione di variabili casuali, la cui conoscenza completa è determinata dalla famiglia di distribuzioni congiunte associate. Esso rappresenta una struttura probabilistica complessa, che descrive l'evoluzione di un fenomeno nel tempo in termini di incertezza e dipendenza tra le osservazioni.

Un modello statistico, invece, è una parametrizzazione di un processo stocastico, espressa mediante una funzione esplicita dei parametri. Il modello fornisce una rappresentazione semplificata del processo, consentendo di stimare e interpretare le sue caratteristiche principali attraverso strumenti statistici ed econometrici.

In sintesi, il processo rappresenta la realtà probabilistica sottostante, mentre il modello è la sua formulazione analitica basata su ipotesi e parametri.

White Noise

Il White Noise a_t è il processo stocastico più semplice ed è costituito da una sequenza di variabili casuali incorrelate. I suoi momenti principali sono:

- Media: $E[a_t] = 0$
- Varianza: $Var[a_t] = E[a_t]^2 = \sigma_{a_t}^2 < \infty$ (costante)
- Autocovarianza: $E[a_t, a_{t+k}] = 0$ per $k \neq 0$

Un White Noise è un processo stocastico stazionario se ha media e varianza costante e autocovarianza nulla per lag diversi da zero. Se la media varia nel tempo, la varianza non è costante (eteroschedasticità) o esiste correlazione tra le osservazioni, il processo non può più essere considerato un white noise puro. Poiché un white noise puro è per definizione stazionario, eventuali deviazioni da queste proprietà indicano la necessità di ulteriori trasformazioni per renderlo modellizzabile.

La funzione di autocovarianza $\gamma(k)$ misura la dipendenza lineare tra X_t e X_{t-k} , senza normalizzazione.

$$\gamma(k) = E[(X_t - \mu)(X_{t-k} - \mu)]$$

È una funzione pari rispetto ai ritardi k : $\gamma(k) = \gamma(-k)$.

La funzione di autocorrelazione $\rho(k)$ misura la correlazione tra un'osservazione e i suoi ritardi.

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

Proprietà:

- $\rho(0) = \frac{\gamma(0)}{\gamma(0)} = 1$

- $\rho(k) = \rho(-k)$

- $|\rho(k)| \leq 1$

La funzione di autocorrelazione parziale $\rho(k, k)$ misura la correlazione tra un'osservazione e il suo ritardo, eliminando l'influenza dei lag intermedi.

$$\rho(k, k) = \frac{\text{Cov}[(Z_t - \hat{Z}_t)(Z_{t+k} - \hat{Z}_{t+k})]}{\sqrt{\text{Var}(Z_t - \hat{Z}_t)}\sqrt{\text{Var}(Z_{t+k} - \hat{Z}_{t+k})}}$$

dove $\hat{Z}_{t+k}$ è definita come la stima della regressione lineare sui valori ritardati di Z_t .

Teorema di Wold

Il teorema di Wold [2] permette di rappresentare un qualsiasi processo stazionario, come somma fra una componente deterministica V_t e una componente puramente stocastica Z_t : $X_t = V_t + Z_t$.

La componente V_t è detta deterministica perché genera realizzazioni deterministiche ottenute come combinazione lineare di onde periodiche elementari.

La componente Z_t è un processo stocastico, detto processo lineare generale, ottenuto come combinazione lineare di variabili casuali white noise $WN(0, \sigma^2)$ a valore medio nullo.

L'operatore ritardo è definito da: $B^k X_t = X_{t-k}$ dove $k = -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

L'operatore differenza è definito da: $\Delta X_t = (1 - B)X_t = X_t - X_{t-1}$

2.2 Modelli Stocastici Fondamentali

2.2.1 Processi AR

Il processo $AR(p)$ è definito:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t = \phi_p(B)Z_t + a_t$$

dove p è il ritardo massimo a cui si fa risalire la dipendenza di Z_t dalla sua storia passata.

I modelli $AR(p)$ sono sempre invertibili, ma non sempre sono stazionari.

Il Processo $AR(1)$ e i suoi Momenti

Il processo $AR(1)$ è definito:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + a_t$$

dove:

- ϕ è il parametro;
- $Z_{t-1} = \phi_1 Z_{t-2} + a_{t-1}$
- a_t è il white noise

Al fine di ottenere la convergenza della somma Z_t , è necessario che ϕ sia minore di 1. Sotto tale condizione il processo $AR(1)$ è stazionario. Se ϕ_1 è maggiore di 1 il processo viene detto processo esplosivo.

I momenti del processo $AR(1)$ sono:

- Media: $E[Z_t] = 0$
- Varianza: $Var[Z_t] = \gamma(0) = E[Z_t^2] = E[(\phi_1 Z_{t-1} + a_t)^2] = \phi_1^2 Var[Z_{t-1}] + \sigma_{a_t}^2$
- Autocovarianza al ritardo 1: $\gamma(1) = E[Z_t Z_{t-1}] = \phi_1 \gamma(0)$
- Autocorrelazione al ritardo 1: $\rho(1) = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \phi_1$
- Autocorrelazione al ritardo k : $\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \phi_1^k$ per $k \neq 0$
- Autocorrelazione parziale: $\rho(1, 1) = \rho(1) = \phi_1$; $\rho(k, k) = 0$ per $k > 1$

2.2.2 Processi MA

I modelli $MA(q)$ sono modelli in cui la serie storica dipende dai valori passati del white noise:

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q} = \theta_q(B) a_t$$

dove q indica il ritardo massimo a cui si fa risalire la dipendenza Z_t dai disturbi passati.

I modelli $MA(q)$ sono sempre stazionari, ma non sempre invertibili.

Il Processo $MA(1)$ e i suoi Momenti

Il processo $MA(1)$ è un modello $MA(q)$ con solo un parametro θ che moltiplica i valori passati del white noise:

$$Z_t = a_t - \theta a_{t-1}$$

I momenti del processo $MA(1)$ sono:

- Media: $E[Z_t] = 0$
- Varianza: $Var[Z_t] = \gamma(0) = E[Z_t^2] = \sigma_a^2(1 + \theta_1^2)$
- Autocovarianza al ritardo 1: $\gamma(1) = E[Z_t Z_{t-1}] = -\theta_1 \sigma_a^2$
- Autocorrelazione al ritardo 1: $\rho(1) = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \frac{-\theta_1}{1 + \theta_1^2}$

In un processo $MA(1)$ i coefficienti di autocorrelazione parziale decadono verso zero in modo esponenziale.

Relazione Duale tra i Processi AR e MA

Un processo stazionario AR , di ordine finito, è sempre equivalente ad un processo MA di ordine infinito. Un processo MA invertibile, di ordine finito, equivale sempre ad un processo AR di ordine infinito.

Il processo AR è caratterizzato da una funzione di autocorrelazione globale che decresce esponenzialmente verso lo zero e da una funzione di autocorrelazione parziale che si annulla dopo il ritardo che corrisponde all'ordine del processo.

Il processo MA è caratterizzato da una funzione di autocorrelazione globale che si annulla dopo il ritardo che corrisponde all'ordine del processo e da una funzione di autocorrelazione parziale che decresce esponenzialmente verso lo zero con andamenti diversi che dipendono dall'ordine del processo e dal valore dei suoi parametri.

2.2.3 Processi $ARMA(p, q)$

I modelli $ARMA(p, q)$ sono modelli costituiti dalla componente autoregressiva e dalla media mobile:

$$\phi_p(B)Z_t = \theta_q(B)a_t$$

dove:

- $\phi_p(B) = 1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p$
- $\theta_q(B) = 1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q$

Il modello è stazionario se le radici del polinomio $\phi_p(B) = 0$ sono in valore assoluto maggiori di 1, mentre è invertibile se le radici del polinomio $\theta_q(B) = 0$ giacciono fuori dal cerchio dell'unità.

I processi $ARMA(p, q)$, se stazionari ed invertibili, possono essere rappresentati in una forma puramente autoregressiva o secondo un modello puramente a media mobile.

Il Processo $ARMA(1, 1)$ e i suoi Momenti

$$Z_t = \phi Z_{t-1} + a_t - \theta_1 a_{t-1}$$

I momenti del processo $ARMA(1, 1)$ sono:

- Media: $E[Z_t] = 0$
- Varianza: $\gamma(0) = \frac{1+\theta_1^2-2\theta_1\phi_1}{1-\phi_1^2}\sigma_a^2$
- Autocovarianza al ritardo k : $\gamma_+(k) = \phi_1 \gamma_+(k-1) = \phi_1^{k-1} \gamma_+(1)$
- Autocorrelazione al ritardo k : $\rho(k) = \phi_1 \rho(k-1)$ per $k > 1$

Per un processo $ARMA(1, 1)$ è necessario imporre sia la condizione di stazionarietà che di invertibilità, ossia:

$$|\phi_1| < 1 \text{ e } |\theta_1| < 1$$

Il calcolo della funzione di autocorrelazione parziale viene effettuato esprimendo la parte a media mobile tramite la sua forma inversa. Il comportamento di questa funzione è identico a quello della funzione di autocorrelazione parziale di un processo a media mobile $MA(1)$, cioè i suoi coefficienti

decadono verso zero in modo esponenziale. Inoltre emerge che anche i coefficienti della funzione di autocorrelazione globale decadono verso zero.

In generale, la funzione di autocorrelazione globale di un'ARMA(1,1) evidenzia coefficienti i cui valori dipendono direttamente sia dai parametri autoregressivi che dai parametri della media mobile. Le stesse peculiarità si riscontrano nella funzione di autocorrelazione parziale.

2.3 Serie Non Stazionarie e Modelli ARIMA

2.3.1 Definizione di Serie Non Stazionaria

Se la serie non è stazionaria in media significa che in quella serie è presente un trend, ossia una variazione del livello della serie in esame. Definita anche non-stazionarietà omogenea, si manifesta quando una o più radici del polinomio, che rappresenta la parte AR del processo, si trovano sul cerchio dell'unità:

$$\phi(B)(Z_t + C) = \phi(B)Z_t$$

$$\phi(B)(Z_t + C) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \phi_i = 1$$

La condizione necessaria e sufficiente per la stazionarietà quindi è:

$$(1 - B)^d \phi(B) = \Delta^d \phi(B)$$

dove $\Delta^d \phi(B)$ è l'operatore alle differenze di ordine d. L'operatore alle differenze del primo ordine viene utilizzato per trattare una non-stazionarietà del livello medio, che segue una legge di incrementi lineari, mentre le differenze del secondo ordine sono applicate in caso di non stazionarietà ad incrementi di tipo parabolico.

I vantaggi di questo metodo sono rappresentati dalla sua semplicità e dalla sua capacità di eliminare tramite la differenza d-esima una tendenza polinomiale di grado d. D'altra parte esso ha lo svantaggio di far perdere dati al crescere di d e di indurre, a volte, autocorrelazioni negative spurie.

Quando la serie non è stazionaria si dice che all'interno della serie è presente una radice unitaria.

2.3.2 Modelli ARIMA

Un modello $ARMA(p, q)$ il cui operatore AR è fattorizzabile è definito modello autoregressivo integrato a media mobile ed è indicato con la sigla $ARIMA(p, d, q)$:

$$\phi_p(B)(1-B)^d Z_t = \theta_q(B)a_t$$

Il modello ARIMA è un modello che oltre ad avere la parte autoregressiva e la media mobile, ha anche la parte riferita alla serie differenziata.

Mean Reverting

Quando avvengono variazioni nel livello della serie, dovuti a shock temporanei, questi hanno un effetto solo transitorio, che nel tempo tende a venire riassorbito (mean reverting). La proprietà di mean reverting fa sì che nei grafici la linea della serie storica interseca con una certa frequenza quella del valore medio della serie. Il periodo di tempo che ci impiega a tornare al valore medio dipende dal grado di memoria della serie rispetto al proprio passato.

- Un processo non stazionario, dotato di radice unitaria, è detto processo a memoria permanente o elevata (shock permanente). Lo shock cambia in modo permanente l'evoluzione del processo e si dice che ha "assenza di memoria", cioè che gli eventi passati non influenzano il processo al tempo corrente, e quindi il processo evolve in maniera completamente indipendente dal passato.
- Uno processo stazionario è detto processo a memoria transitoria (shock temporaneo). In seguito ad uno shock temporaneo, il processo torna al suo stato.

Nei processi AR stazionari l'influenza del passato sul presente decresce in maniera esponenziale man mano che si va indietro nel tempo. I processi a media mobile hanno memoria per un numero di ritardi pari all'ordine del modello.

Trend Stocastico

Un generico modello $AR(1)$ $Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + a_t$ può essere trasformato in un modello $MA(\infty)$ sostituendo ricorsivamente i termini passati:

$$Z_t = \sum_{j=0}^{t-1} \phi_1^j a_{t-j} + Z_0$$

Se $|\phi| < 1$ i pesi decrescono esponenzialmente al crescere di j e quindi l'influenza dei white noise più lontani nel tempo si affievolisce fino a sparire. Se $|\phi| = 1$ ogni white noise ha peso unitario e la sua influenza si riversa in modo permanente su Z_t . In questo caso nella serie è presente un trend stocastico.

Trend Deterministico

Sia una serie storica interpretabile mediante un modello in cui la componente di non stazionarietà è attribuita alle sole variazioni nella media del processo, e la varianza è costante al variare di t . Si supponga che il livello medio della serie sia rappresentato da una funzione deterministica del tempo $g(t)$. La funzione $g(t)$ identifica un trend deterministico. La componente non stazionaria può essere controllata sottraendo al processo il suo valore atteso $g(t)$:

$$Z_t - E[Z_t] = Z_t - g(t) = \varepsilon_t$$

dove ε_t è un processo $ARMA$ stazionario a media nulla.

Sia Z_t un generico processo $ARMA(p, q)$ $\phi(B)Z_t = \theta(B)a_t$, se il polinomio $\phi(B)$ ha d radici unitarie, allora l'equazione $\phi(B) = 0$ ha p soluzioni, tra le quali ce ne sono d uguali a 1. Per rendere stazionario un trend deterministico si applica la detrendizzazione, mentre per un trend stocastico si utilizza la differenziazione.

Modelli a Trend Stocastico

I modelli a trend stocastico possono essere di due tipi:

- I processi a radice unitaria, per esempio il random walk.
- I processi a radice unitaria intorno ad una funzione deterministica del tempo, per esempio il random walk con drift.

Il processo random walk è un processo $AR(1)$ con $\phi = 1$:

$$Z_t = Z_{t-1} + a_t]$$

I momenti sono:

- Media: $E[Z_t]Z_t$
- Varianza: $Var[Z_t] = \gamma(0) = \sum_{j=1}^t E[a_j^2] = t\sigma_a^2$
- Autocovarianza: $\gamma(k) = (t-k)\sigma_a^2$
- Autocorrelazione: $\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \frac{t-k}{t}$

$\gamma(0)$, $\gamma(k)$, $\rho(k)$ variano al variare di t , quindi il processo random walk è non stazionario.

Il processo random walk con drift è definito dalla equazione:

$$Z_t = \delta + Z_{t-1} + a_t = Z_0 + \delta t \sum_{j=1}^t a_j$$

La sua media è nulla mentre gli altri momenti sono uguali a quelli del random walk. Nel caso di random walk o random walk con drift si applica l'operatore differenza una volta per ottenere un processo stazionario. La differenza prima di un random walk è il white noise, mentre per il random walk con drift è un white noise con media δ .

Verifica della Stazionarietà

L'analisi della stazionarietà è essenziale nello studio delle serie temporali, poiché la presenza di un trend o di strutture di dipendenza può influenzare i modelli statistici.

Per identificare la stazionarietà di una serie temporale, si possono utilizzare test statistici, che verificano la presenza di un trend stocastico o deterministico. Tuttavia, nel presente studio, la verifica della stazionarietà è stata condotta attraverso:

- Osservazione grafica della serie, per individuare eventuali trend e variazioni di varianza.
- Correlogrammi ACF e PACF, per analizzare la struttura della dipendenza temporale.

Radici Multiple Unitarie

I test di radice unitaria verificano la presenza di una singola radice unitaria nel polinomio autoregressivo di un processo. In particolare, questi test valutano se il processo sia $I(1)$, ovvero integrato di ordine uno. Se l'ipotesi nulla viene accettata, si conferma la presenza di almeno una radice unitaria.

Per individuare ulteriori radici unitarie, è necessario applicare nuovamente il test sulla serie temporale dopo aver eseguito una prima differenziazione.

La Non Stazionarietà in Varianza

La non stazionarietà in varianza in una serie temporale si manifesta quando la sua variabilità non rimane costante nel tempo. Questo fenomeno può compromettere l'affidabilità delle analisi statistiche e dei modelli predittivi, poiché molte tecniche presuppongono l'ipotesi di varianza costante (omoschedasticità).

L'eliminazione di questo tipo di non stazionarietà non è sempre immediata. L'applicazione di una metodologia rigida potrebbe risultare inadeguata, poiché la natura della varianza potrebbe variare in modo complesso nel tempo. Per questo motivo, è necessario adottare un approccio flessibile, che consenta alla serie storica stessa di suggerire la trasformazione più appropriata.

Un metodo ampiamente utilizzato per affrontare la non stazionarietà in varianza è la trasformazione di Box-Cox, introdotta da Box e Cox (1964) [29]. Questa trasformazione permette di stabilizzare la varianza e migliorare la normalità dei dati, rendendoli più adatti per l'analisi statistica e la modellazione.

Le Trasformazioni di Box e Cox

La trasformazione di Box-Cox stabilizza la varianza e rende più simmetriche le distribuzioni. È definita come:

$$Z_t(\lambda) = \begin{cases} \frac{Z_t^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \ln(Z_t), & \lambda = 0 \end{cases}$$

Essa include trasformazioni comuni: logaritmica ($\lambda = 0$), radice quadrata ($\lambda = 0.5$), elevamento al quadrato ($\lambda = 2$). Se ($\lambda \approx 1$), la trasformazione non è necessaria.

Il valore ottimale di λ si determina massimizzando la verosimiglianza sotto l'ipotesi di normalità. In alternativa, si utilizza un grafico della funzione $L(\lambda)$ per scegliere il valore che la massimizza o il metodo media-scarto quadratico medio, confrontando le trasformazioni possibili sulla base della loro adattabilità ai dati.

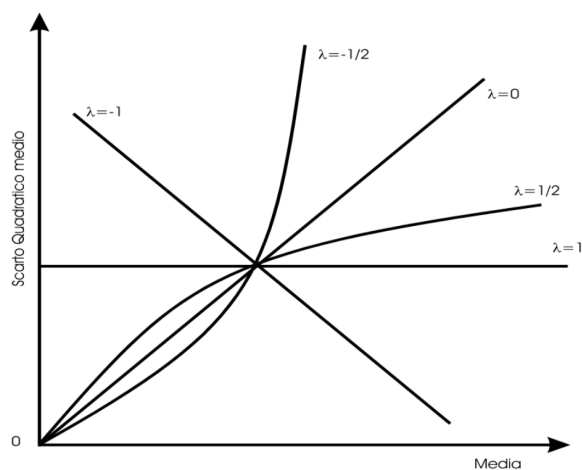


Figura 2.1: Grafico delle trasformazioni di Box-Cox

Interpretazione delle trasformazioni:

- $\lambda = 1$: nessuna trasformazione
- $\lambda = \frac{1}{2}$: radice quadrata
- $\lambda = 0$: trasformazione logaritmica
- $\lambda = -\frac{1}{2}$: trasformazione radice quadrata dell'inversa
- $\lambda = -1$: trasformazione inversa

2.4 Identificazione e Stima del Modello

2.4.1 Fasi del Processo di Modellizzazione

La fase di identificazione del modello si basa sulla funzione di autocorrelazione, che rappresenta una normalizzazione della funzione di autocovarianza. Essa descrive la struttura interna della serie,

ovvero la memoria del processo che ha generato i dati. L'identificazione di un modello da adattare ai dati osservati viene effettuata in più fasi.

La fase 1 è l'analisi grafica e consiste nella rappresentazione grafica della serie per individuare eventuali trend, stagionalità, dati anomali e non stazionarietà.

Nella fase 2 si verifica la necessità di rendere la serie stazionaria in media e in varianza:

- Stazionarietà in media: se la serie presenta un trend, si applica la differenziazione.
- Stazionarietà in varianza: si applica una trasformazione, di solito logaritmica, prima di differenziare la serie.

Durante la fase 3 si analizza il correlogramma della serie, eventualmente differenziata, per valutare la necessità di applicare un'ulteriore differenziazione e rimuovere un possibile trend stocastico.

Processi	ACF	PACF
$AR(p)$	Decresce esponenzialmente	Nulla dopo il lag p
$MA(q)$	Nulla dopo il lag q	Decresce esponenzialmente
$ARMA(p,q)$	Decresce	Decresce

Tabella 2.1: Andamento di ACF e PACF per diversi processi

Nella fase 4 si calcolano e si esaminano le funzioni di ACF e PACF della serie opportunamente trasformata e differenziata, al fine di identificare l'ordine degli operatori AR e MA.

Per finire, nella fase 5 si verifica la significatività dei parametri stimati e il test dei residui. Terminate le fasi di identificazione, stimato il modello e verificata la sua adeguatezza, si passa alla previsione.

2.4.2 Metodi di Selezione e Stima del Modello

La Stima dei Parametri con il Metodo della Massima Verosimiglianza

Dopo aver identificato la struttura del modello, i suoi parametri vengono stimati tramite il metodo della massima verosimiglianza (MLE), che consiste nel trovare i valori dei parametri che massimizzano la probabilità di osservare i dati disponibili.

Per i modelli $ARMA(p, q)$, la funzione di verosimiglianza è spesso complessa e non può essere massimizzata analiticamente. Si ricorre quindi a metodi numerici per ottenere una soluzione ottimale.

Nel caso dei modelli $AR(1)$ e $MA(1)$, si utilizzano strategie condizionate, come la massima verosimiglianza condizionata, che semplifica il calcolo sfruttando la dipendenza tra le osservazioni passate e presenti.

Inferenza sul Modello

Dopo aver stimato i parametri, è necessario verificarne la significatività statistica per garantire la validità del modello.

L'ipotesi nulla da testare per ogni parametro β_i è $H_0 : \beta_i = 0$ contro l'alternativa $H_1 : \beta_i \neq 0$. Si utilizza un test t di Student [28], con statistica: $t = \frac{\hat{\beta}_i}{\hat{\sigma}_{\beta_i}}$ dove $\hat{\beta}_i$ è la stima del parametro e $\hat{\sigma}_{\beta_i}$ il suo errore standard.

Se il valore assoluto della statistica t supera il valore critico (ad esempio ± 2 per un livello di significatività $\alpha = 0.05$), il parametro è considerato significativo.

Se un parametro non risulta significativo, viene eliminato e il modello deve essere ristimato, privilegiando una formulazione più parsimoniosa.

Test sui Parametri

Se un parametro del modello risulta non significativamente diverso da zero, ovvero la sua stima potrebbe essere influenzata dal caso, l'operatore corrispondente deve essere rimosso e il modello deve essere ristimato nella sua nuova configurazione.

Selezione del Modello e Criteri di Scelta

Per decidere quale modello scegliere, si usa il criterio di parsimonia, cioè a parità di bontà del modello si cerca di privilegiare l'utilizzo di un minor numero di parametri. I criteri maggiormente usati sono il criterio di informazione di Akaike (AIC) [26] e quello di Schwartz (SBC) [30]. A parità di adeguatezza, si sceglie il modello più semplice, ossia quello con una misura AIC o SBC minima.

Analisi dei Residui

Dopo aver identificato un modello e dopo averne stimato i parametri, bisogna procedere a verificare se il modello è adeguato, attraverso il soddisfacimento di alcune ipotesi. L'ipotesi alla base della stima dei parametri del modello è che il processo a_t sia un white noise gaussiano. La verifica della bontà del modello si attua attraverso un'attenta analisi dei residui $\hat{a}_t$ che devono soddisfare le ipotesi di normalità e di incorrelazione.

Per verificare che la media sia nulla e la varianza sia costante si analizza il grafico dei residui: se la media risulta non nulla potrebbe essere necessario inserire un trend deterministico nelle stime. Se la varianza non è costante, potrebbe essere stata trascurata una trasformazione, di solito logaritmica. Per controllare se gli errori sono distribuiti normalmente si può confrontare l'istogramma dei residui standardizzati con la distribuzione normale, oppure si possono fare test di normalità, come il test di Jarque-Bera [37] che deve avere un p-value superiore ad un valore soglia, per esempio il 5%.

Per verificare che i residui siano incorrelati si possono effettuare due test:

- Si esaminano i correlogrammi dei residui che dovrebbero presentare valori all'interno delle bande di significatività per ogni lag k .
- Si utilizza il test di Portmanteau [27].

Se l'analisi dei residui rivela che una o più delle ipotesi caratteristiche del white noise vengono violate si può riprendere la procedura di identificazione tenendo conto dei fattori in questione. Eventuali violazioni della normalità potrebbero essere date dalla presenza di valori anomali (outliers) presenti nella serie.

2.5 Serie Stagionali e Previsione

2.5.1 Modelli per Serie Stagionali

Le serie storiche economiche presentano spesso una componente stagionale, ovvero una ciclicità che si ripete a intervalli regolari nel tempo, dovuta a effetti di calendario, fattori climatici o altre influenze periodiche. Per analizzare queste serie, si utilizzano modelli ARMA stagionali, che estendono le classi di modelli per dati non stagionali.

I Processi ARMA Stagionali

Un modello ARMA stagionale viene indicato come $ARMA(P, Q)^s$, dove:

- P è l'ordine della componente autoregressiva stagionale;
- Q è l'ordine della componente a media mobile stagionale;
- s rappresenta la periodicità stagionale (es. 12 per serie mensili, 4 per serie trimestrali).

L'obiettivo di questi modelli non è isolare la stagionalità, ma catturare le periodicità della serie per migliorare la capacità predittiva del modello.

Processo Autoregressivo Stagionale

Un processo $AR(1)^s$ segue la relazione:

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-s} + a_t$$

dove Φ_1 è il parametro autoregressivo stagionale. La formula generale per un $AR(p)^s$ è:

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-s} + \Phi_2 Z_{t-2s} + \cdots + \Phi_p Z_{t-ps} + a_t$$

Un modello combinato con un processo $AR(1)$ non stagionale si esprime con l'operatore ritardo:

$$(1 - \phi_1 B)(1 - \Phi_1 B^s)Z_t = a_t$$

dove $(1 - \phi_1 B)$ rappresenta il processo $AR(1)$ e $(1 - \Phi_1 B^s)$ rappresenta il processo $AR(1)^s$. L'equazione generale per un processo costituito da un $AR(p)$ e da un $AR(p)^s$ è:

$$\phi_p(B)\Phi_p(B^s)Z_t = a_t$$

Anche per un processo $AR(p)^s$ è possibile determinare le funzioni di autocorrelazione globale e parziale. Il loro calcolo è esattamente uguale a quello effettuato per un processo $AR(p)$.

Processo a Media Mobile Stagionale

Un processo $MA(1)_s$ è definito come:

$$Z_t = a_t - \Theta_1 a_{t-s}$$

dove Θ_1 è il parametro della media mobile stagionale. La forma generale di un $MA(Q)_s$ è:

$$Z_t = a_t - \Theta_1 a_{t-s} - \Theta_2 a_{t-2s} - \cdots - \Theta_Q a_{t-Qs}$$

Se combinato con un processo $MA(1)$ non stagionale, si può riscrivere come:

$$Z_t = (1 - \theta_1 B)(1 - \Theta_1 B^s) a_t$$

dove $(1 - \theta_1 B)$ rappresenta il processo $MA(1)$ e $(1 - \Theta_1 B^s)$ la parte del processo $MA(1)_s$. L'equazione generale per un processo costituito da un $MA(q)$ e da un $MA(q)_s$ è:

$$Z_t = \theta_q(B) \Theta_Q(B^s) a_t$$

Il calcolo delle funzioni di autocorrelazione globale e parziale per un processo $MA(Q)_s$ può essere attuato tramite la formalizzazione fatta per un processo $MA(q)$.

Processo Misto Stagionale

Un modello *ARIMA* stagionale combina componenti autoregressive e a media mobile stagionali e non stagionali. Un esempio è il modello $ARIMA(0,0,0)(1,0,1)_s$:

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-s} + a_t - \Theta_1 a_{t-s}$$

dove Φ_1 e Θ_1 sono i parametri stagionali. La forma generale di un $ARIMA(P,D,Q)_s$ è:

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-s} + \cdots + \Phi_P Z_{t-Ps} + a_t - \Theta_1 a_{t-s} - \cdots - \Theta_Q a_{t-Qs}$$

In notazione compatta, un $ARIMA(1,0,1)(1,0,1)_s$ si scrive:

$$(1 - \phi_1 B)(1 - \Phi_1 B^s) Z_t = (1 - \theta_1 B)(1 - \Theta_1 B^s) a_t$$

dove:

- $(1 - \phi_1 B)$ rappresenta il processo $AR(1)$ non stagionale
- $(1 - \Phi_1 B^s)$ rappresenta la parte del processo $AR(1)$ stagionale
- $(1 - \theta_1 B)$ rappresenta il processo $MA(1)$ non stagionale
- $(1 - \Theta_1 B^s)$ rappresenta la parte del processo $MA(1)$ stagionale.

Le funzioni di autocorrelazione dei processi stagionali seguono le stesse regole dei processi non stagionali.

Per le serie stagionali, i correlogrammi devono essere interpretati considerando picchi stagionali. Se $s = 12$ (serie mensile), si devono osservare le correlazioni ai multipli di 12.

Processo	ACF	PACF
AR(P)	Decresce ai lag $k \cdot s$	Nulla dopo il lag P
MA(Q)	Nulla dopo il lag Q	Decresce ai lag $k \cdot s$
ARMA(P,Q)	Decresce ai lag $k \cdot s$	Decresce ai lag $k \cdot s$

Tabella 2.2: Interpretazione dei correlogrammi per modelli stagionali

Se la funzione di autocorrelazione totale (ACF) è molto elevata ai lag stagionali e la PACF è nulla tranne che a quei lag, potrebbe essere necessaria una differenziazione stagionale.

Modelli SARIMA

I modelli *SARIMA* (Seasonal *ARIMA*) estendono gli *ARIMA* per includere componenti stagionali.

La loro forma generale è:

$$\Phi_P(B^s)\phi_p(B)(1-B)^d(1-B^s)^D Z_t = \Theta_Q(B^s)\theta_q(B)a_t$$

oppure in notazione compatta:

$$ARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$$

dove:

- p, d, q sono i parametri della componente non stagionale;

- P, D, Q sono i parametri della componente stagionale.

I modelli *SARIMA* sono utilizzati in molte applicazioni economiche, poiché permettono di modellare serie con pattern ripetitivi annuali, trimestrali o mensili.

Considerazioni Finali per l'Identificazione dei Modelli Stagionali

L'applicazione di modelli stagionali richiede particolari accorgimenti:

- Analisi grafica e stazionarietà: è fondamentale individuare la stagionalità attraverso strumenti grafici e, se necessario, applicare una differenziazione stagionale di ordine s per eliminare trend stagionali.
- Analisi della funzione di autocorrelazione: le funzioni ACF e PACF vanno esaminate con attenzione ai picchi stagionali, segnalando periodicità nella serie.
- Stima e verifica del modello SARIMA: è consigliabile inserire prima gli operatori stagionali, seguendo poi le procedure standard per la verifica dei parametri e la selezione del modello.
- Analisi dei residui: il test di incorrelazione deve essere eseguito sui lag multipli di s per confermare l'adeguatezza del modello.

2.5.2 Previsione

La previsione è l'ultima fase dell'analisi delle serie temporali ed è fondamentale per stimare il valore futuro della variabile di interesse.

Si supponga di conoscere l'andamento della serie fino all'istante t , rappresentato dall'insieme delle informazioni disponibili: $I_t = \{z_1, z_2, \dots, z_t\}$. Affinché la previsione sia affidabile, è necessario che:

- Il modello *ARIMA* sia stato correttamente identificato e stimato.
- Le verifiche sui residui abbiano confermato l'assenza di correlazione e altre problematiche strutturali.

L'obiettivo della previsione è stimare i valori futuri della serie, $Z_{t+1}, Z_{t+2}, \dots$, sulla base delle informazioni disponibili fino al tempo t . Una previsione efficace permette di comprendere l'andamento della serie nel tempo e supporta decisioni in diversi ambiti, come economia, finanza e controllo dei processi industriali.

Il Previsore Ottimo

La previsione consiste nel trovare un'approssimazione ottimale $\hat{Z}_{t+1}$ della variabile casuale Z_{t+1} tramite una funzione $g(Z_t)$, dove $Z_t = (z_1, z_2, \dots, z_t)$ e ha momenti finiti fino al secondo ordine. La funzione $g(\cdot)$ è scelta per minimizzare l'errore quadratico medio (MSE):

$$\hat{Z}_{t+1} = g(Z_t)$$

$$MSE = E[(Z_{t+1} - g(Z_t))^2 | Z_t] = \min$$

Applicando la legge dell'iterazione dei valori attesi, si dimostra che il valore atteso condizionato è la funzione ottimale per la previsione:

$$E[(Z_{t+1} - g(Z_t))^2 | Z_t] = E[(Z_{t+1} - E(Z_{t+1} | Z_t))^2 | Z_t] + [E(Z_{t+1} | Z_t) - g(Z_t)]^2$$

Poiché il secondo termine si annulla, la funzione ottima è il valore atteso condizionato:

$$\hat{Z}_{t+1} = E[Z_{t+1} | Z_t]$$

Momenti dell'Errore di Previsione

L'errore di previsione è definito come:

$$e_t = Z_{t+h} - \hat{Z}_{t+h}$$

I suoi momenti sono:

- Media: $E(e_t) = E[Z_{t+h} - \hat{Z}_{t+h}] = 0$
- Varianza: $Var(e_t) = E[(Z_{t+h} - \hat{Z}_{t+h})^2] = \sigma_a^2(1 + \psi_1^2 + \dots + \psi_{h-1}^2)$

La varianza dell'errore di previsione converge alla varianza del processo:

$$\lim_{h \rightarrow \infty} Var(Z_{t+h} - \hat{Z}_{t+h}) = \sigma_a^2 \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j^2$$

Intervallo di Confidenza per le Previsioni

Per processi gaussiani, l'intervallo di previsione è:

$$\hat{Z}_{t+h} - z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{v}_k} \leq Z_{t+h} \leq \hat{Z}_{t+h} + z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{v}_k}$$

dove $z_{\alpha/2}$ è il quantile della normale standard e $\hat{v}_k$ è la varianza dell'errore di previsione.

Se il modello identificato è un $AR(1)$ $Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + a_t$, il previsore ottimale è:

$$\hat{Z}_{t+1|t} = E[Z_{t+1}|Z_t] = \phi_1 Z_t$$

Per previsioni più lunghe, iterando il processo si ottiene:

$$\hat{Z}_{t+h|t} = \phi_1^h Z_t$$

La varianza di previsione è:

$$\hat{v}_k = \sigma_a^2 \sum_{j=0}^{k-1} \phi_1^{2j} = \sigma_a^2 \frac{1 - \phi_1^{2k}}{1 - \phi_1^2}$$

Per un modello $MA(1)$:

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1}$$

Il previsore ottimale per un passo in avanti è:

$$\hat{Z}_{t+1|t} = -\theta_1 a_t$$

Per $h > 1$, la previsione è nulla:

$$\hat{Z}_{t+h|t} = 0, \quad h > 1$$

Per un modello $ARMA(1, 1)$:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + a_t - \theta_1 a_{t-1}$$

Le previsioni ottimali sono:

$$\hat{Z}_{t+1|t} = \phi_1 Z_t - \theta_1 a_t$$

$$\hat{Z}_{t+k|t} = \phi_1^k Z_t - \theta_1 \phi_1^{k-1} a_t$$

La varianza dell'errore di previsione è:

$$\hat{v}_k = \sigma_a^2 \left(1 + \sum_{j=1}^{k-1} (\phi_1^{j-1} (\phi_1 - \theta_1))^2 \right)$$

Per un modello $ARIMA(0, 1, 0)$ (Random Walk) $Z_t = Z_{t-1} + a_t$ la previsione ottimale è:

$$\hat{Z}_{t+k|t} = Z_t$$

e l'errore di previsione:

$$e_{k|t} = \sum_{j=1}^k a_j$$

con media $E(e_{k|t}) = E(\sum_{j=1}^k a_j) = 0$ e stima della varianza dell'errore $\hat{v}_k = k\sigma_a^2$ che aumenta all'aumentare di k .

Se il modello include una costante (Random Walk con drift) $Z_t = Z_{t-1} + \delta + a_t$ la previsione è:

$$\hat{Z}_{t+k|t} = Z_t + k\delta$$

e l'errore di previsione:

$$e_{k|t} = \sum_{j=1}^k a_j$$

con media e la varianza uguali al caso precedente.

Se il modello identificato fosse un $ARIMA(0, 1, 1)$, ossia $Z_t = Z_{t-1} + a_t - \theta_1 a_{t-1}$ La previsione ottimale in questo caso è:

$$\hat{z}_{t+1|t} = z_t - \hat{\theta}_1 \hat{a}_t$$

mentre la corrispondente stima della varianza di previsione è: $\hat{v}_k = \hat{\sigma}_a^2 \{1 + (k-1)(1 - \hat{\theta}_1)^2\}$ che aumenta all'aumentare di k .

Le metodologie descritte in questo capitolo verranno applicate nel Capitolo 3 per analizzare l'andamento delle quote di mercato dei social media in Italia. In particolare, saranno utilizzati test di stazionarietà, trasformazioni appropriate, analisi di ACF e PACF e modelli $ARIMA$ e $SARIMA$ per modellare l'evoluzione temporale della serie storica.

Le metodologie discusse in questo capitolo sono basate sulle teorie e sui concetti esposti in Wei [40]. Questo riferimento ha fornito il quadro teorico fondamentale per l'analisi delle serie storiche applicate ai social media.

3. Dati e Social Media: L'Analisi della Serie Temporale

3.1 StatCounter: Raccolta Dati, Limiti e Fenomeno Studiato

I dati analizzati in questo studio sono stati ottenuti da StatCounter Global Stats, un servizio di analisi web che fornisce statistiche sull'utilizzo di internet basate su una vasta rete di siti web partner. In particolare, è stato utilizzato il dataset "Social Media Stats Italy" di StatCounter Global Stats, che riporta le quote di mercato mensili delle diverse piattaforme di social media, in questo caso, in Italia nel periodo compreso tra gennaio 2019 e dicembre 2024. Il dataset è stato estratto direttamente da StatCounter Global Stats e contiene informazioni dettagliate sulla distribuzione dell'utilizzo delle piattaforme social nel tempo.

3.1.1 Metodologia di Raccolta dei Dati

StatCounter Global Stats raccoglie i dati attraverso un sistema di analisi basato su tag di tracciamento installati su oltre 1.5 milioni di siti web a livello globale [32]. Questi siti coprono una varietà di settori e località geografiche e generano ogni mese oltre 5 miliardi di visualizzazioni di pagina, che vengono analizzate per determinare la distribuzione del traffico web tra i vari social media [33].

Per le statistiche sui social media, StatCounter Global Stats analizza ogni visualizzazione di pagina riferita da un sito di social media, aggregando questi dati per fornire informazioni sulle quote di mercato delle diverse piattaforme [34]. Tuttavia, è importante notare che le statistiche si basano sulle "page views" e non sul numero di utenti unici, il che potrebbe influenzare la rappresentatività dei dati.

3.1.2 Affidabilità e Limiti dei Dati

I dati di StatCounter Global Stats sono utilizzati in ambito accademico e industriale per analisi di mercato e studio delle tendenze digitali. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare:

- Campione di dati: La base dati è composta solo dai siti che utilizzano il servizio StatCounter, quindi potrebbe non rappresentare l'intera popolazione di utenti internet in Italia [34].
- Metodo basato sulle visualizzazioni di pagina: Il metodo di raccolta potrebbe favorire le piattaforme con un'interazione più frequente, sovrastimando l'uso dei social con un alto tasso di engagement [33].
- Assenza di ponderazione geografica: StatCounter Global Stats non applica correzioni artificiali ai dati per bilanciare la distribuzione geografica degli utenti, il che potrebbe influenzare la rappresentatività nazionale [32].

Nonostante queste limitazioni, StatCounter Global Stats rappresenta una delle fonti più aggiornate e complete per l'analisi delle tendenze di utilizzo dei social media in Italia.

3.1.3 Caratteristiche e Obiettivi del Fenomeno Studiato

L'analisi si focalizza sull'evoluzione delle quote di mercato dei social media in Italia nel periodo dal 2019 al 2024. Lo studio si concentrerà principalmente sul social media dominante, Facebook, che detiene la quota di mercato maggiore. Verrà analizzata la relazione tra il modello individuato e l'andamento di Facebook nel tempo.

Successivamente, verrà estesa l'analisi agli altri social media, utilizzando i risultati del modello per effettuare previsioni sulle loro quote di mercato future. Gli obiettivi principali sono:

- Analizzare la dinamica competitiva tra le diverse piattaforme, con particolare attenzione a Facebook.
- Identificare l'eventuale presenza di trend stagionali nell'uso dei social media.
- Valutare l'impatto di eventi globali o locali (ad esempio, la pandemia di COVID-19, l'introduzione di nuove funzionalità o cambiamenti normativi) sull'adozione delle piattaforme.
- Predire l'andamento futuro delle quote di mercato per Facebook e gli altri social media in base al modello individuato.

L'analisi di questa serie storica consentirà di individuare eventuali cambiamenti strutturali nel mercato dei social media in Italia e fornire indicazioni utili per aziende e professionisti del settore digitale.

3.2 Analisi Descrittiva

Prima di procedere con l'analisi temporale e la modellazione della serie storica, è importante descrivere il dataset e comprenderne le principali caratteristiche attraverso statistiche descrittive.

Tabella 3.1: Statistiche descrittive della quota di mercato di Facebook

Metrica	Valore
Media	75.06
Mediana	75.85
Deviazione standard	6.11
Varianza	37.32
Minimo	56.73
Massimo	84.74
1° Quartile (25%)	72.32
3° Quartile (75%)	78.82

La tabella 3.1 riporta le principali statistiche descrittive della quota di mercato di Facebook nella serie temporale analizzata:

- In media, Facebook detiene circa il 75% della quota di mercato durante il periodo analizzato, la mediana è molto vicina alla media, suggerendo che la distribuzione non è fortemente asimmetrica.
- La varianza di 37.32 suggerisce una moderata dispersione attorno alla media. La deviazione standard indica che i valori della serie si scostano di circa 6.11 punti percentuali dalla media.
- La quota di mercato più bassa osservata per Facebook è stata registrata a gennaio 2020 (56.73%), mentre quella massima si è verificata ad agosto 2020 (84.74%).

- Il 25% delle osservazioni ha un valore inferiore a 72.32%, invece, il 75% dei dati ha una quota di mercato inferiore a 78.82%, mostrando che la maggior parte dei valori si trova tra 72.32% e 78.82%.

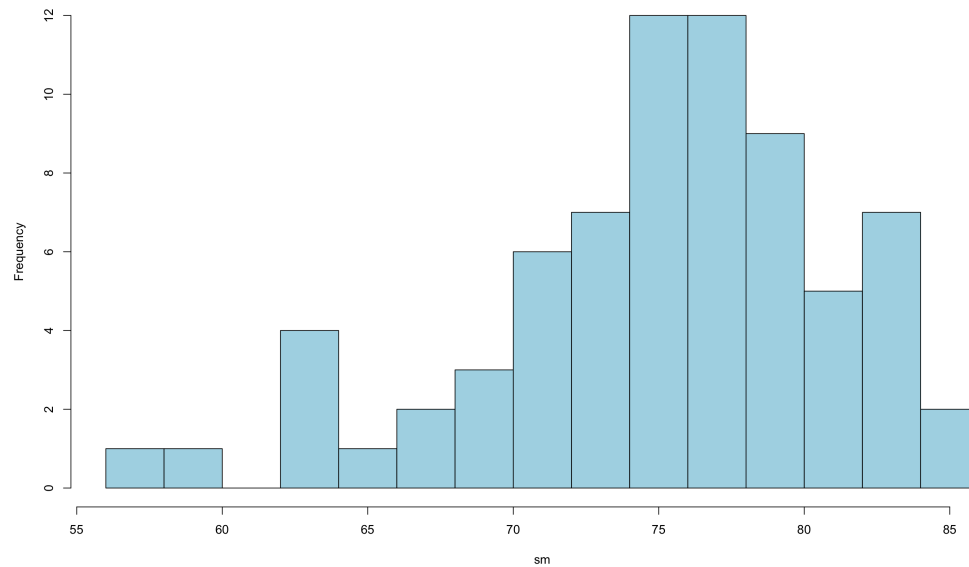


Figura 3.1: Distribuzione dei valori

L'istogramma raffigurato 3.1 conferma che la quota di mercato di Facebook è rimasta prevalentemente stabile tra il 70% e il 80%, con alcune fluttuazioni occasionali. La distribuzione è quasi simmetrica, con un leggero sbilanciamento verso valori più bassi, evidenziando alcuni mesi in cui la piattaforma ha subito un calo.

3.3 Analisi della Serie Storica

Si procede ora con l'analisi della serie storica per esaminare l'andamento della quota di mercato di Facebook nel tempo. Verranno analizzati il trend, la stagionalità e la stazionarietà della serie, oltre a valutare la presenza di autocorrelazioni tra le osservazioni.

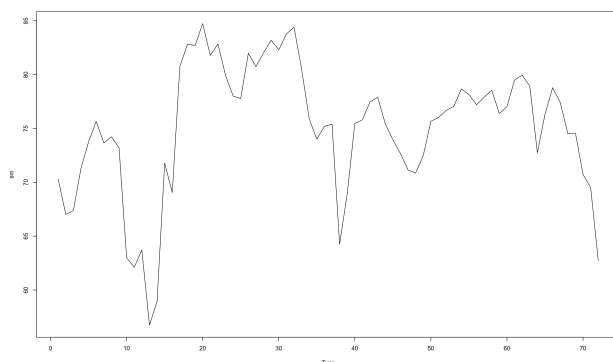


Figura 3.2: Grafico della serie storica

Il plot della serie storica evidenzia forti fluttuazioni senza un trend ben definito. Si osservano periodi di volatilità più alta, suggerendo che la varianza potrebbe non essere costante nel tempo. Questo indica possibili cambiamenti strutturali nella quota di mercato di Facebook.

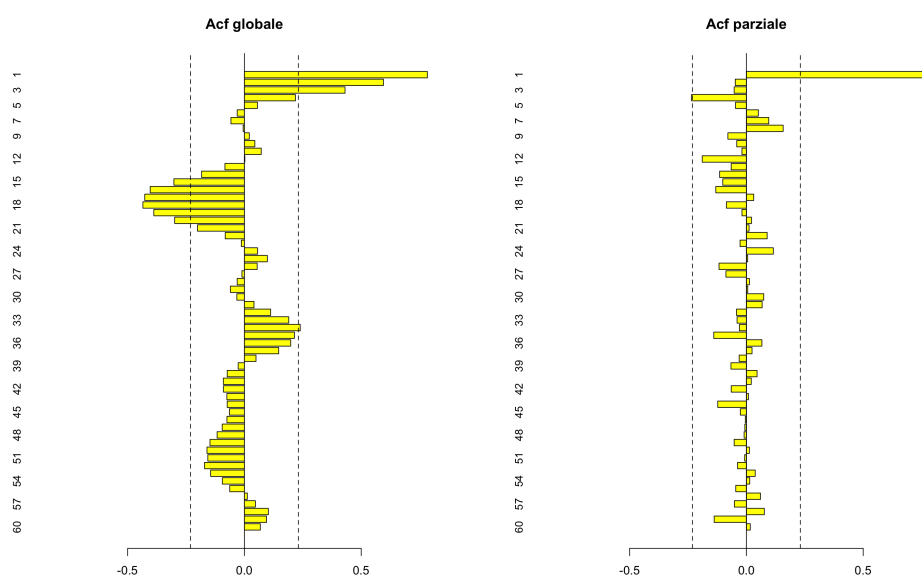


Figura 3.3: Correlogrammi

La funzione di autocorrelazione globale (ACF) globale mostra un decadimento lento delle autocorrelazioni, suggerendo la presenza di una non stazionarietà nella serie. Sono presenti picchi significativi, indicando una possibile stagionalità di periodo 12. L'autocorrelazione rimane elevata anche per lag distanti, segnalando che la serie potrebbe contenere una componente di trend.

La funzione di autocorrelazione parziale (PACF) mostra un primo lag molto significativo, seguito da valori che rapidamente si riducono verso lo zero. La presenza di più lag significativi potrebbe indicare una componente stagionale.

L'analisi del correlogramma conferma che la serie è probabilmente non stazionaria, con una possibile stagionalità di periodo 12, quindi sarà necessario applicare tecniche di differenziazione (prima differenza e/o differenza stagionale) per rendere la serie adatta alla modellazione.

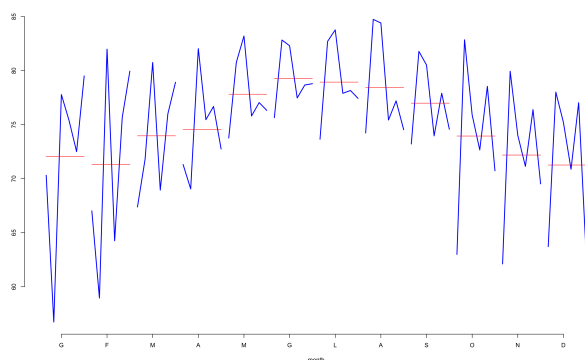


Figura 3.4: Grafico della stagionalità mensile

Il grafico 3.4 presenta fluttuazioni ripetitive nei vari mesi, suggerendo la presenza di una componente stagionale di periodo 12. I valori tendono a essere più elevati nei mesi centrali dell'anno e più bassi nei mesi invernali. Le medie mensili (linee rosse) seguono un andamento ciclico, confermando un pattern stagionale.

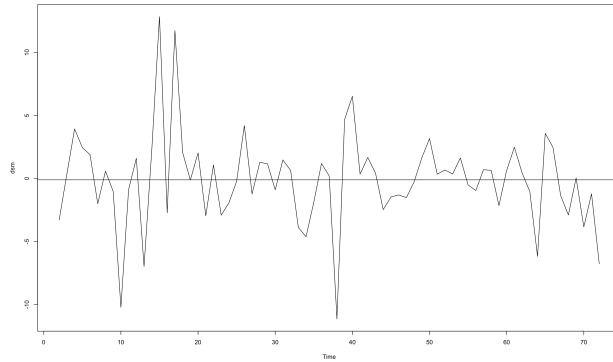


Figura 3.5: Grafico della serie storica dopo la differenziazione

In seguito alla differenziazione della serie storica la serie ora oscilla attorno a zero, il che indica che il trend è stato rimosso con successo. Le variazioni appaiono più stabili nel tempo, suggerendo che la serie storica è stazionaria in media.

Non si osserva un aumento progressivo della dispersione dei valori, il che suggerisce che la varianza è costante nel tempo e che quindi la serie è stazionaria in varianza, perciò non è necessaria una trasformazione logaritmica dei dati.

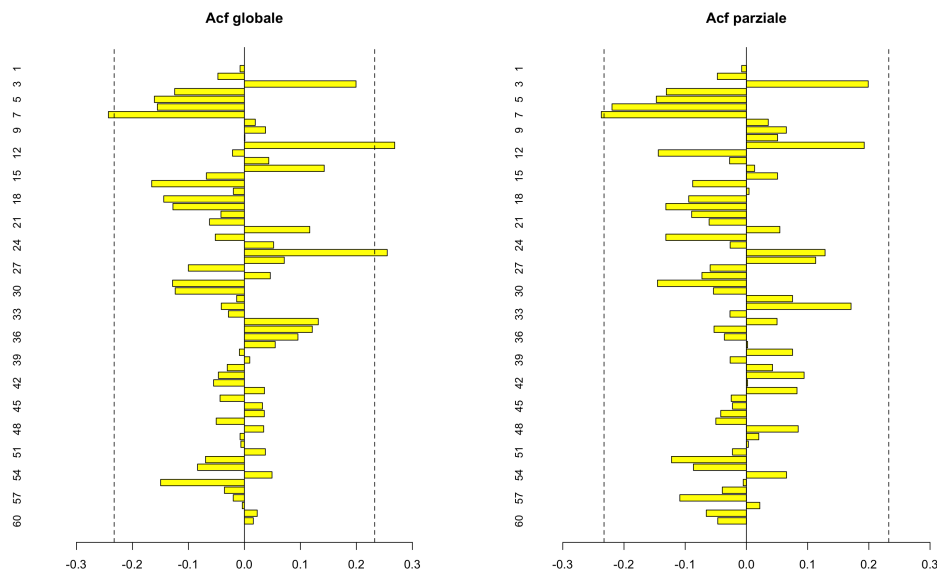


Figura 3.6: Correlogrammi della serie differenziata

Dopo la differenziazione, nell'ACF le barre decadono rapidamente verso zero, ciò verifica che

la serie sia diventata stazionaria in media non stagionale. Alcuni picchi dell'ACF ai lag multipli di 12 suggeriscono la possibile presenza di una componente stagionale e di una non stazionarietà in media stagionale. Il PACF non mostra più un singolo valore dominante, il che significa che la dipendenza dai valori passati è stata ridotta.

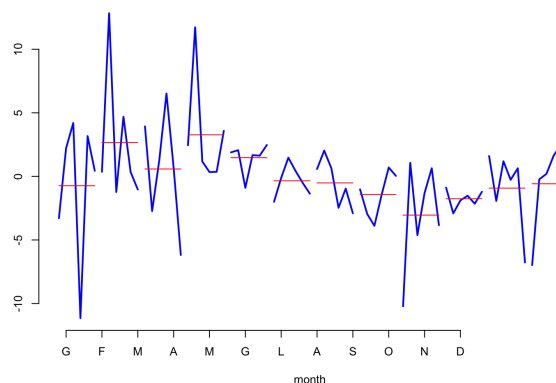


Figura 3.7: Grafico della stagionalità dopo la differenziazione

Il grafico conferma la presenza di una componente stagionale nella serie, come precedentemente ipotizzato osservando i correlogrammi. Pertanto, per eliminare la non stazionarietà in media stagionale, è necessaria una differenziazione di periodo 12.

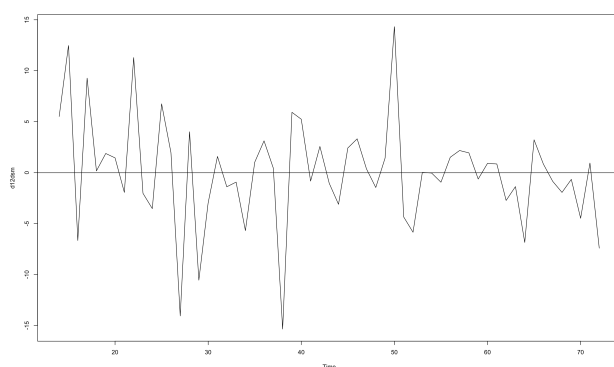


Figura 3.8: Grafico della serie storica dopo la differenziazione stagionale

La serie oscilla attorno a zero e non si osserva un aumento progressivo della dispersione. Rispetto ai grafici precedenti, le fluttuazioni stagionali sembrano attenuate.

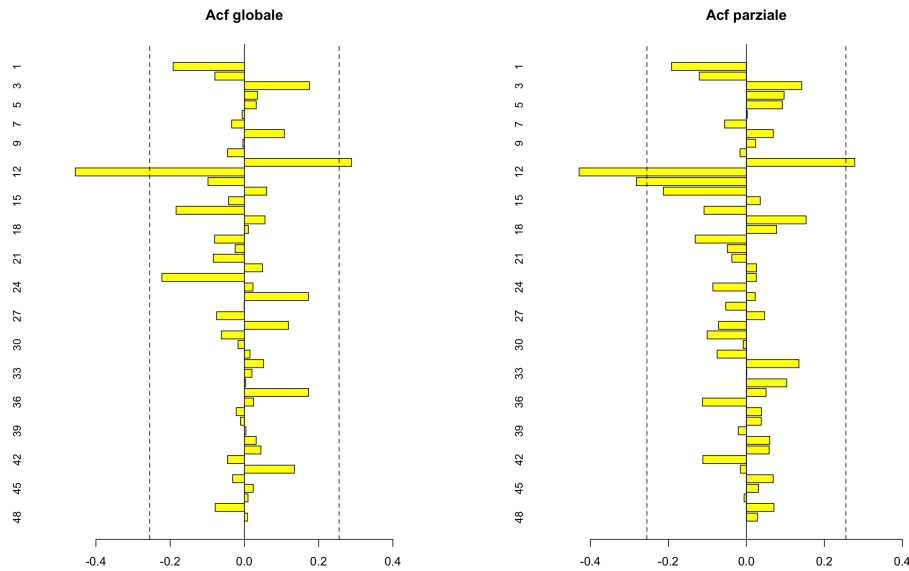


Figura 3.9: Correlogrammi della serie dopo la differenziazione stagionale

Dopo la doppia differenziazione, l'ACF mostra un decadimento più rapido, indicando che la non stazionarietà in media è stata correttamente rimossa. Tuttavia, la presenza di picchi significativi al lag 12 suggerisce che la stagionalità non è stata completamente eliminata. Il PACF non mostra più un chiaro pattern di dipendenza, confermando la riduzione della struttura di autocorrelazione. La persistenza della stagionalità nell'ACF indica che potrebbe essere necessario modellarla direttamente con un modello SARIMA.

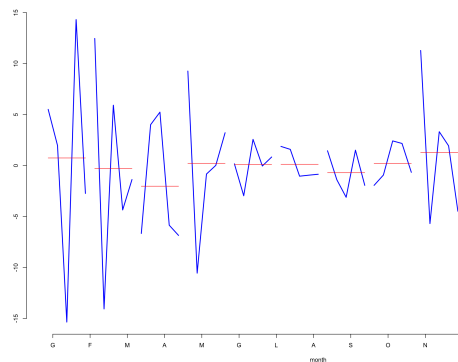


Figura 3.10: Grafico della stagionalità dopo la differenziazione stagionale

Le medie (linee rosse) risultano ora più uniformi rispetto alla serie originale e le variazioni mensili appaiono meno accentuate. La non stazionarietà stagionale è stata quasi completamente

rimossa.

Per identificare il modello si osservano i lag dei correlogrammi della Figura 3.9. In corrispondenza del primo ritardo stagionale ($k = 12$) sia l'ACF che la PACF sono significativamente diverse da zero: questo è compatibile con una componente AR stagionale ($P = 1$) che con una componente MA stagionale ($Q = 1$).

Il modello $SARIMA(0, 1, 0)x(1, 1, 0)^{12}$ stagionale potrebbe essere adeguato dato che il coefficiente del modello è significativo e il t-statistic è in valore assoluto maggiore di 2.

	Coefficiente	Errore standard	t-Statistic
SAR(1)	-0.5678	0.1095	-5.1844
σ^2 stimato	19		
Log-likelihood	-172.92		
AIC	349.84		

Tabella 3.2: Modello $SARIMA(0, 1, 0)(1, 1, 0)^{12}$

Il coefficiente del modello $SARIMA(0, 1, 0)(0, 1, 1)^{12}$ è significativo e il suo t-statistic è in valore assoluto maggiore di 2. Il coefficiente -1 del modello suggerisce che ci possono essere problemi legati all'invertibilità.

	Coefficiente	Errore standard	t-Statistic
SMA(1)	-1	0.3532	-2.8303
σ^2 stimato	12.78		
Log-likelihood	-169.52		
AIC	343.04		

Tabella 3.3: Modello $SARIMA(0, 1, 0)(0, 1, 1)^{12}$

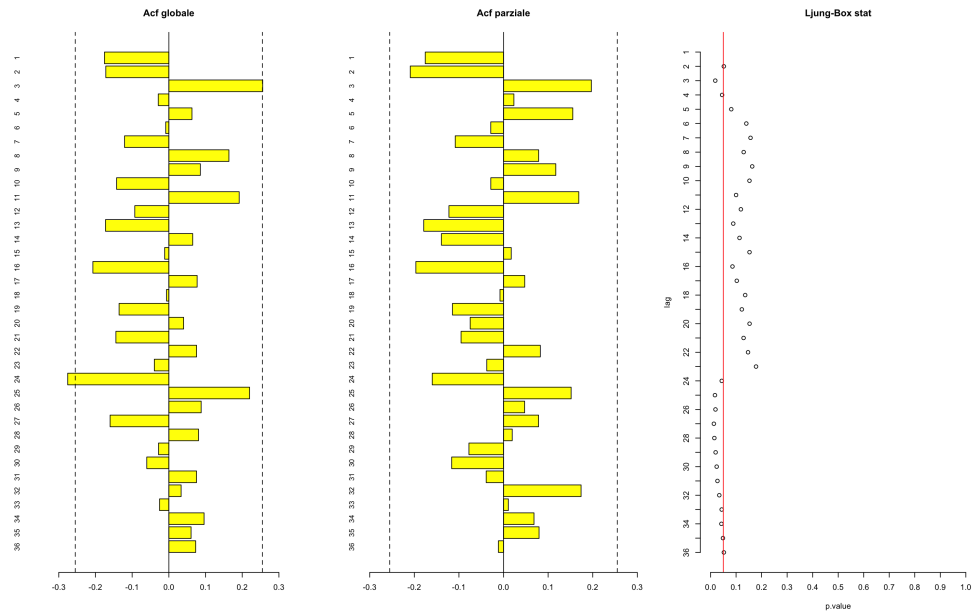


Figura 3.11: Correlogrammi e residui modello $SARIMA(0,1,0)(1,1,0)^{12}$

Dall'analisi dei correlogrammi dei residui del modello $SARIMA(0,1,0)(1,1,0)$ emerge che questi si avvicinano a un white noise (WN), ma persistono alcune autocorrelazioni residue a pochi lag. Questo è evidente sia dai valori non nulli dell'ACF e PACF in alcuni punti, sia dai p-values del test di Ljung-Box [27], che per alcuni lag si avvicinano alla soglia critica del 5%.

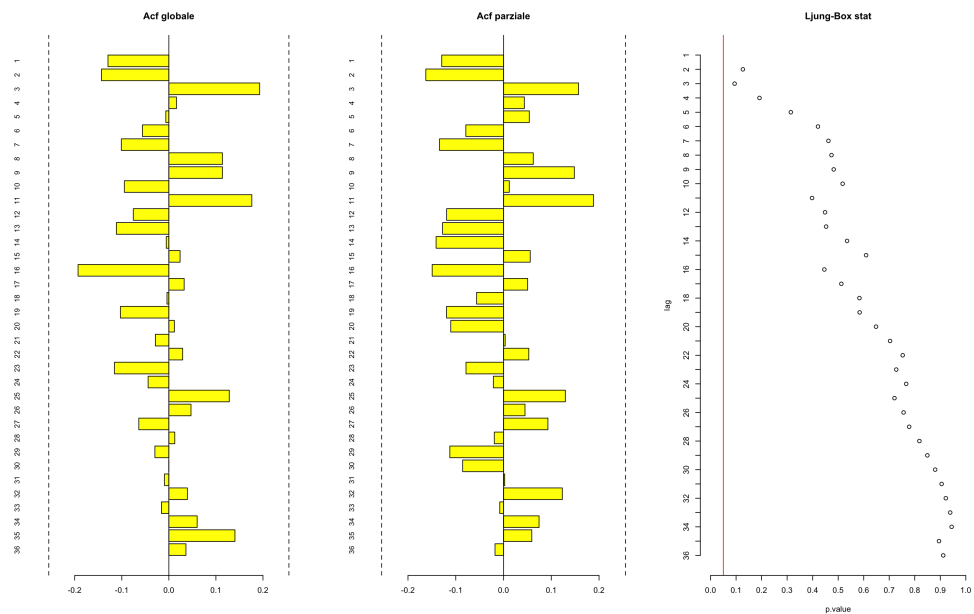


Figura 3.12: Correlogrammi e residui modello $SARIMA(0,1,0)(0,1,1)^{12}$

Il modello $SARIMA(0, 1, 0)(0, 1, 1)^{12}$ risulta essere migliore del modello $SARIMA(0, 1, 0)(1, 1, 0)^{12}$ perché i residui risultano incorrelati: tutti i p-values della statistica Q superano la soglia del 5%. Inoltre l'AIC del modello $SARIMA(0, 1, 0)(0, 1, 1)^{12}$ è minore del $SARIMA(0, 1, 0)(1, 1, 0)^{12}$, quindi secondo questo criterio si sceglie il primo.

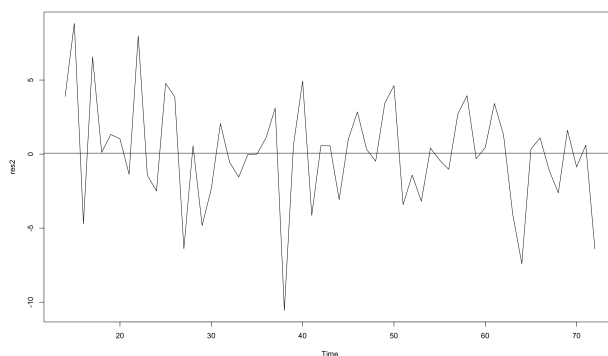


Figura 3.13: Grafico dei residui

Il grafico dei residui mostra che i residui oscillano attorno allo zero, senza una tendenza crescente o decrescente, questo è un buon segnale di stazionarietà in media. Non si osservano chiari pattern di varianza crescente o decrescente nel tempo e ciò indica stazionarietà in varianza. I valori sono distribuiti in modo apparentemente casuale, senza strutture ripetitive o pattern evidenti.

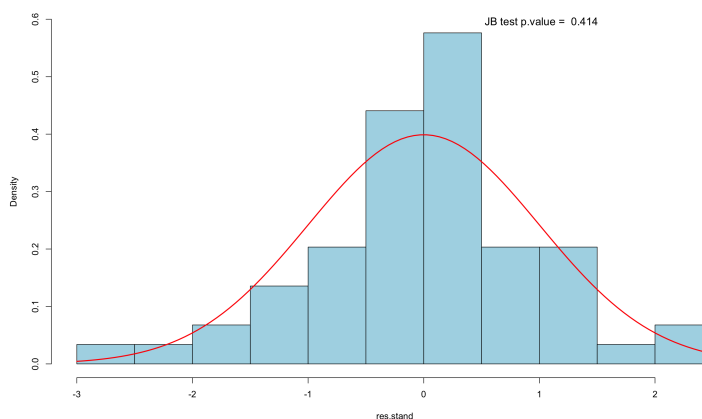


Figura 3.14: Test di normalità dei residui

L'istogramma dei residui standardizzati, sovrapposto alla curva normale teorica, mostra una distribuzione simmetrica senza evidenti deviazioni dalla normalità. Il test di Jarque-Bera [37] con-

ferma questa osservazione con un p-value di 0.414, indicando che non vi sono evidenze per rifiutare l'ipotesi di normalità. La forma dell'istogramma non presenta code eccessive o asimmetrie marcate, suggerendo che i residui del modello seguono una distribuzione normale, supportando la validità delle inferenze statistiche.

L'equazione del modello stimato $SARIMA(0, 1, 0)(0, 1, 1)^{12}$, basandosi sul coefficiente stimato, è la seguente:

$$Z_t = (1 - B)(1 + B^{12})a_t$$

Dove:

- B è l'operatore di ritardo.
- Z_t è la serie differenziata.
- Il termine $(1 - B)$ rappresenta la differenziazione ordinaria (per rimuovere il trend).
- Il termine $(1 - B^{12})$ rappresenta la differenziazione stagionale (per rimuovere la stagionalità con periodo 12).
- a_t è il white noise.
- Il coefficiente -1 corrisponde al parametro stimato SMA(1)

Terminata la procedura di identificazione del modello, si procede alla previsione delle quote di mercato dei 12 mesi successivi.

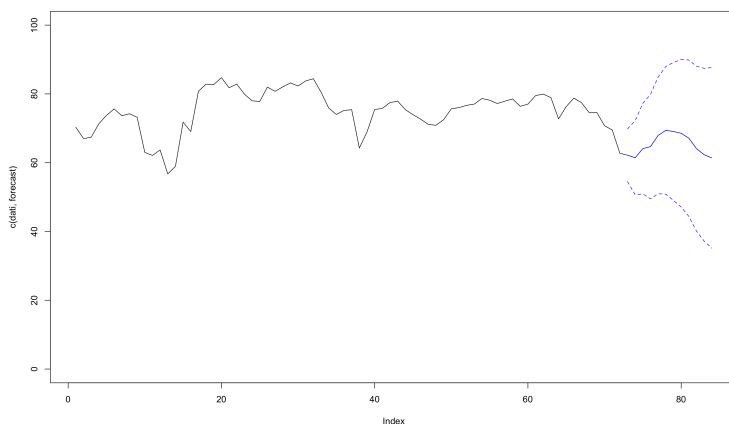


Figura 3.15: Grafico del modello con le previsioni dei 12 mesi successivi

Il grafico in Figura 3.15 mostra la serie storica originale (linea nera) e le previsioni generate dal modello (linea blu continua). La previsione segue un andamento oscillante regolare, segnalando che il modello ha identificato e catturato una forte stagionalità nei dati.

Il modello appare ben specificato e capace di generare previsioni affidabili per la serie analizzata.

Data	Facebook	Instagram	Twitter	YouTube	Altro
2019-01	70.31	2.98	5.21	3.90	17.59
2019-02	67.02	2.58	5.41	3.98	21.00
...	...	...	...	...	...
2024-11	69.52	15.24	7.31	3.31	4.62
2024-12	62.75	23.18	6.80	3.15	4.11
2025-01	62.17	23.55	6.91	3.20	4.11
2025-02	61.44	24.00	7.04	3.26	4.26
2025-03	64.10	22.35	6.56	3.04	3.90
2025-04	64.68	21.99	6.48	2.99	3.86
2025-05	67.95	19.95	5.85	2.71	3.54
2025-06	69.42	19.04	5.58	2.59	3.38
2025-07	69.07	19.25	5.65	2.62	3.41
2025-08	68.56	19.57	5.74	2.66	3.47
2025-09	67.12	20.46	6.08	2.78	3.56
2025-10	64.08	22.36	6.56	3.04	3.96
2025-11	62.32	23.46	6.83	3.19	4.16
2025-12	61.39	24.03	7.05	3.27	4.26

Tabella 3.4: Previsioni delle quote di mercato dei social media (2025)

La Tabella 3.4 mostra le quote di mercato previste nell'anno 2025 di Facebook e degli altri social.

Le quote di mercato future dei social media sono state stimate utilizzando un processo di riparametrizzazione, basato sulla distribuzione osservata nell'ultimo mese disponibile (dicembre 2024).

Poiché la somma delle quote di mercato deve essere pari al 100%, la quota restante, dopo aver sottratto la previsione di Facebook, è stata ridistribuita proporzionalmente tra le altre piattaforme.

La ripartizione è stata effettuata mantenendo le proporzioni relative osservate nel 2024, assicurando coerenza con la distribuzione storica e garantendo che le previsioni rispettino il totale complessivo del mercato.

Conclusioni

In questa tesi si è analizzato l'impatto dei social media sulla vita quotidiana, evidenziandone il ruolo sempre più centrale nella società moderna. Sono state esplorate le dinamiche di competizione tra le piattaforme digitali, analizzando le strategie impiegate per attrarre e fidelizzare gli utenti. L'indagine ha mostrato come la crescita e il consolidamento delle diverse piattaforme siano influenzati da fattori sia interni che esterni, tra cui l'innovazione tecnologica, le politiche aziendali e le preferenze mutevoli degli utenti.

Uno degli aspetti fondamentali affrontati è stato l'utilizzo delle serie storiche per l'analisi dei social media. Attraverso metodi statistici avanzati, è stato possibile identificare pattern nei dati di utilizzo e prevedere possibili evoluzioni delle quote di mercato. L'analisi ha evidenziato come la distribuzione delle quote di mercato tra le diverse piattaforme non sia statica, ma soggetta a fluttuazioni periodiche determinate da fattori tecnologici, economici e sociali.

I risultati ottenuti hanno confermato che la stagionalità gioca un ruolo significativo nelle dinamiche di utilizzo dei social media. La modellizzazione dei dati ha permesso di osservare come le quote di mercato siano influenzate da cicli periodici, evidenziando l'importanza di un approccio quantitativo per prevedere con maggiore precisione le tendenze future e supportare decisioni strategiche. Inoltre, l'analisi dei dati ha permesso di riparametrizzare la distribuzione delle quote di mercato sulla base delle osservazioni passate, fornendo un quadro chiaro della loro evoluzione nel tempo.

L'indagine ha dimostrato l'utilità dell'analisi delle serie storiche nel settore digitale, fornendo strumenti preziosi per interpretare e anticipare le variazioni nelle quote di mercato delle piattaforme social media e nei comportamenti degli utenti. Le previsioni ottenute hanno evidenziato come alcune piattaforme tendano a consolidare la loro posizione nel mercato, mentre altre subiscano fluttuazioni più marcate.

In conclusione, questa ricerca ha contribuito a una comprensione più approfondita dell'evoluzione dei social media e del loro impatto sulla società. I risultati ottenuti offrono spunti utili per futuri approfondimenti, ponendo le basi per analisi più dettagliate sulle dinamiche di mercato e sulle strategie di adattamento delle piattaforme digitali in un contesto in continua evoluzione.

Ringraziamenti

Questi anni di università sono stati un percorso di crescita, sfide e soddisfazioni, arricchendomi sia accademicamente che personalmente. Ogni esperienza mi ha portata a questo traguardo, e per questo voglio ringraziare chi mi ha sostenuta lungo il cammino.

Per prima cosa vorrei ringraziare il Professor Marletta per la sua disponibilità, pazienza e guida durante la stesura di questa tesi. I suoi consigli e il suo supporto sono stati fondamentali per affrontare questo lavoro e per questo gli sarò sempre riconoscente.

Un ringraziamento speciale va ai miei genitori, per il loro amore incondizionato, il loro sostegno e la fiducia che hanno sempre riposto in me. Senza di loro, questo percorso non sarebbe stato lo stesso, e a loro devo molto di ciò che sono oggi.

Un grazie di cuore anche a mia sorella e alla sua famiglia, per il loro affetto, la loro vicinanza e il loro incoraggiamento costante. La loro presenza ha reso questi anni ancora più significativi, e sapere di poter contare su di loro è stato un grande conforto.

Ringrazio Jenny e Nicole, insieme abbiamo affrontato sfide, ore di studio intenso, esami e incertezze, ma anche momenti di risate, soddisfazioni e ricordi preziosi. Il vostro supporto e la vostra amicizia hanno reso questi anni più leggeri e indimenticabili. Sin dall'inizio dell'università desideravo trovare delle amiche su cui poter contare e di cui fidarmi in ogni situazione, e voi siete state proprio questo. Per tutto ciò, vi sarò sempre grata.

Ringrazio Elisabetta, per aver condiviso con me questo percorso, tra studio, appunti e incoraggiamento costante.

Ringrazio le mie amiche, Sofia e Chiara. Ogni vostro 'in bocca al lupo', il vostro interesse dopo gli esami e il vostro ascolto nei momenti difficili hanno significato tanto per me.

Infine, ma non per importanza, voglio ringraziare King. Solo tu sai quante difficoltà ho veramente avuto durante questo percorso e quante volte ho quasi gettato la spugna. Mi hai spronata e sostenuta senza mai mettere in dubbio delle mie capacità. Hai sempre saputo come sollevarmi e farmi sorridere nei momenti in cui ne avevo più bisogno. Grazie per esserci sempre, per il tuo aiuto e, soprattutto, per l'amore che mi dimostri ogni giorno.

Bibliografia

- [1] Thomas Aichner et al. «Twenty-Five Years of Social Media: A Review of Social Media Applications and Definitions from 1994 to 2019». In: *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* (2021).
- [2] Francesco Battaglia e Francesco Battaglia. «Processi lineari». In: *Metodi di previsione statistica* (2007), pp. 111–131.
- [3] Emirhan Bulut. *Social Media Usage and Emotional Well-Being Dataset*. 2023. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/emirhanai/social-media-usage-and-emotional-well-being>.
- [4] Severina Cartwright, Hongfei Liu e Chris Raddats. «Strategic use of social media within business-to-business (B2B) marketing: A systematic literature review». In: *Industrial Marketing Management* (2021).
- [5] LaKeshia N. Craig e Renata Arrington-Sanders. «Social Media Use During Coronavirus Disease 2019 and the Impact on Adolescent Health». In: *Pediatric Clinics of North America* (2024).
- [6] Jean Philippe Décieux, Andreas Heinen e Helmut Willems. «Social Media and Its Role in Friendship-driven Interactions among Young People: A Mixed Methods Study». In: *YOUNG* (2019).
- [7] Manish Dhingra e Rakesh K. Mudgal. «Historical Evolution of Social Media: An Overview». In: *SSRN Electronic Journal* (2019).
- [8] Sonja Dreher. «Social media and the world of work: A strategic approach to employees' participation in social media». In: *Corporate Communications: An International Journal* (2014).
- [9] Jacob Eisenstein et al. «Diffusion of Lexical Change in Social Media». In: *PLoS ONE* (2014).

- [10] Fastweb. *Twitter: cos'è, come funziona, cosa si può fare*. 2024. URL:
<https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-marketing-social/twitter-cose-come-funziona-cosa-si-puo-fare/>.
- [11] Paola Floreddu e Francesca Cabiddu. «Social media communication strategies». In: *Journal of Services Marketing* (2016).
- [12] Roslyn L. Gerwin e Sahar Ashraf. «The Impact of Social Media Use on the Development of Eating Disorders». In: *Pediatric Clinics of North America* (2024).
- [13] Gönül Gökçay, Saliha Esra Eryilmaz e Feyza Küçük. «The impact of social media addiction on healthy lifestyle beliefs in adolescents». In: *Journal of Pediatric Nursing* (2024).
- [14] Xian Hu et al. «Understanding the impact of emotional support on mental health resilience of the community in the social media in Covid-19 pandemic». In: *Journal of Affective Disorders* (2022).
- [15] Jimmy Huang, João Baptista e Sue Newell. «Communicational ambidexterity as a new capability to manage social media communication within organizations». In: *The Journal of Strategic Information Systems* (2015).
- [16] Nory Jones, Richard Borgman e Ebru Ulusoy. «Impact of social media on small businesses». In: *Journal of Small Business and Enterprise Development* (2015).
- [17] Andreas M. Kaplan e Michael Haenlein. «Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media». In: *Business Horizons* (2010).
- [18] Betul Keles, Niall McCrae e Annmarie Grealish. «A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents». In: *International Journal of Adolescence and Youth* (2020).
- [19] Ethan Kross et al. «Social Media and Well-Being: Pitfalls, Progress, and Next Steps». In: *Trends in Cognitive Sciences* (2021).
- [20] Ioannis Leftheriotis e Michail N. Giannakos. «Using social media for work: Losing your time or improving your work?» In: *Computers in Human Behavior* (2014).

- [21] LinkedIn. *Cos'è LinkedIn e come posso usarlo?* 2024. URL:
<https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a550404/cos-e-linkedin-e-come-posso-usarlo-?lang=it>.
- [22] Andrew N. Mason et al. «Social media marketing gains importance after Covid-19». In: *Cogent Business & Management* (2021).
- [23] Laura Matthews. «Social Media and the Evolution of Corporate Communications». In: *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications* (2010).
- [24] Jamal J. Al-Menayes. «Motivations for Using Social Media: An Exploratory Factor Analysis». In: *International Journal of Psychological Studies* (2015).
- [25] P. Newbold. «The Principles of the Box-Jenkins Approach». In: *Journal of the Operational Research Society* 26.2 (1975), pp. 397–412. DOI: 10.1057/jors.1975.88. URL:
<https://doi.org/10.1057/jors.1975.88>.
- [26] R Core Team. *AIC: Akaike's An Information Criterion*. R Documentation. 2024. URL:
<https://rdocumentation.org/packages/stats/functions/AIC>.
- [27] R Core Team. *Box.test: Box-Pierce and Ljung-Box Tests*. R Documentation, stats package. 2024. URL: <https://rdocumentation.org/packages/stats/functions/Box.test>.
- [28] R Core Team. *t.test: Student's t-Test*. R Documentation. 2024. URL:
<https://rdocumentation.org/packages/stats/functions/t.test>.
- [29] Remi M Sakia. «The Box-Cox transformation technique: a review». In: *Journal of the Royal Statistical Society Series D: The Statistician* 41.2 (1992), pp. 169–178.
- [30] Gideon Schwarz. «Estimating the Dimension of a Model». In: *The Annals of Statistics* (1978). DOI: 10.1214/aos/1176344136. URL:
<https://projecteuclid.org/euclid.aos/1176344136>.
- [31] The Potential of Social Media as a Means of Online Business Promotion. «Infante, Allyana and Mardikaningsih, Rahayu». In: *Journal of Social Science Studies* (2022).
- [32] Statcounter. *About Statcounter GlobalStats*. 2025. URL:
<https://gs.statcounter.com/about>.

- [33] Statcounter. *Statcounter Global Stats Factsheet*. 2025. URL:
<https://gs.statcounter.com/factsheet>.
- [34] Statcounter. *Statcounter Global Stats FAQ*. 2025. URL:
<https://gs.statcounter.com/faq>.
- [35] Kalpathy Subramanian. «Influence of Social Media in Interpersonal Communication». In:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC PROGRESS AND RESEARCH (2017).
- [36] David Thibault. «Disconnect to Reconnect: Practical Approaches to Managing Social
Media's Impact on Pediatric Mental Health». In: *Journal of Pediatric Health Care* (2024).
- [37] A. Trapletti. *jarque.bera.test: Jarque-Bera Test*. R Documentation, tseries package. 2024.
URL:
<https://rdocumentation.org/packages/tseries/functions/jarque.bera.test>.
- [38] Tufts University. *Social Media Overview*. 2024. URL:
<https://communications.tufts.edu/marketing-and-branding/social-media-overview/>.
- [39] J. Mitchell Vaterlaus et al. «Gettinghealthy: The perceived influence of social media on
young adult health behaviors». In: *Computers in Human Behavior* (2015).
- [40] William W S Wei. *Time series analysis : univariate and multivariate methods*. Upper
Saddle River (N. J.), Pearson, 2019.
- [41] Donald K. Wright e Michelle D. Hinson. «An Updated Look at the Impact of Social Media
on Public Relations Practice». In: *Public Relations Journal* (2009).
- [42] Natascha Zeitel-Bank. «SOCIAL MEDIA AND ITS EFFECTS ON INDIVIDUALS AND
SOCIAL SYSTEMS». In: *Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for
Quality of Life* (2014).